



שוק ההון וההשקעות

94569

בחינה לדוגמה 1

פרופ' מחמוד קעדאן

הנחיות לנבחן/ת

- הבחינה מורכבת מ-20 שאלות
- יש לענות על כל השאלות ולסמן בעיגול בדף התשובות
- משקל כל שאלה 5 נקודות
- חומר מותר: מחשבון כיס + חומר מודפס פתוח ללא ציוד אלקטרוני
- משך הבחינה שעתיים

שאלה 1

בשוק הון מסוים נתונות שתי מניות: A ו-B.
מטריצת ה- Covariance (Ω) נתונה ע"י:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0.16 & 0.0 \\ 0.0 & 0.25 \end{bmatrix}$$

ויקטור התוחלות μ' נתון ע"י:

$$E(R_i)' = \mu_i' = (0.14, 0.18)$$

למשקיע סכום של 70,000 ₪ והוא מתלבט כיצד לחלקו בין שני הנכסים כך שהתיק שלו ישיג מינימום סיכון. מהו הסכום שיושקע במניה B?

- א. 27,317 ₪
- ב. 42,683 ₪
- ג. 53,812 ₪
- ד. 46,509 ₪
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון

מהמטריצה עולה כי השונות המשותפת בין תשואות שתי המניות שווה לאפס. $COV(R_A, R_B) = 0$.
יש לשים לב כי באלכסון המטריצה נמצא את שונות התשואה. ממטריצת ממוצע התשואות של הנכסים עולה התמונה הבאה:

תוחלת תשואה	ס. תקן	
14%	40%	מניה A
18%	50%	מניה B

מקדם המתאם שווה לאפס. הנוסחה המתאימה במקרה זה תהיה:

$$X_A^* = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_B^2 + \sigma_A^2} = \frac{0.5^2}{0.5^2 + 0.4^2} = \frac{0.25}{0.25 + 0.16} = 0.609756$$

$$X_B^* = 1 - 0.609756 = 0.390244$$

$$0.390244 \times 70,000 = 27317$$

שאלה 2

למשקיע A תיק עם תוחלת תשואה של 13.5% ורמת סיכון במונחי סטית תקן של 6%. למשקיע B תיק פחות מסוכן מזה של A וסטית התקן של תיקו נאמדת ב-3%. אם שני המשקיעים הם משקיעים יעילים, כלומר מצויים על קו CML והתשואה הצפויה על תיק B הינה 8.25%, אזי הפרמיה ליחידת סיכון (מחיר השוק של הסיכון) תהיה:

א. 5.25

ב. 0.03

ג. 2.5

ד. 1.75

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

אם שני המשקיעים יעילים קו CML יקיים

$$E(R_y) = \mu_y = R_F + \frac{(E(R_M) - R_F)}{\sigma_M} \cdot \sigma_y$$

$$0.135 = R_F + \lambda \cdot 0.06$$

$$0.0825 = R_F + \lambda \cdot 0.03$$

שיפוע קו ה-CML $\lambda = \frac{(E(R_M) - R_F)}{\sigma_M}$. אם שני המשקיעים יעילים אזי הם נמצאים על קו ה-CML.

$$R_F = 0.03 ; \lambda = 1.75$$

דרך מקוצרת אחרת היא חישוב השיפוע ישירות:

$$Slope = \frac{\Delta\mu}{\Delta\sigma} = \frac{0.135 - 0.0825}{0.06 - 0.03} = \frac{0.0525}{0.03} = 1.75$$

הנתונים הבאים מתייחסים לשאלות 3+4

הנח שעבור שתי מניות מסוימות מניות 1 ו 2 ותיק השוק (M) מתקיימים הנתונים הבאים:

$$\rho_{1M} = 0.6, \rho_{2M} = 0.3$$

$$\sigma_1 = 0.25, \sigma_2 = 0.4, \sigma_M = 0.2$$

$$E(R_M) = 0.10, R_F = 0.05$$

$$\rho_{12} = 0.5$$

שאלה 3

מהי התשואה הצפויה של תיק המושקע 30% במניה 1, 80% במניה 2 ו 10%- בנכס חסר הסיכון?

א. 7.54%

ב. 8.52%

ג. 9.05%

ד. 9.52%

ה. כל התשובות האחרות לא נכונות

פתרון:

תחילה נחשב את התשואות הצפויות על מניות 1 ו 2.

$$\beta_i = \frac{\text{cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2} = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2}; \quad \rho_{i,m} = \frac{\text{cov}(R_i, R_M)}{\sigma_i \sigma_M}; \quad \text{cov}(R_i, R_M) = \rho_{i,M} \times \sigma_i \sigma_M$$

$$\beta_1 = \frac{\sigma_{1M}}{\sigma_M^2} = \frac{\rho_{1M} \sigma_1 \sigma_M}{\sigma_M^2} = 0.75$$

$$\beta_2 = \frac{\sigma_{2M}}{\sigma_M^2} = \frac{\rho_{2M} \sigma_2 \sigma_M}{\sigma_M^2} = 0.60$$

לכן,

$$E(R_1) = 0.05 + 0.75 \times (0.10 - 0.05) = 0.0875 = 8.75\%$$

$$E(R_2) = 0.05 + 0.6 \times (0.10 - 0.05) = 0.08 = 8\%$$

מכאן, נובע ש:

$$E(R_p) = 0.3 \times 0.0875 + 0.8 \times 0.08 - 0.1 \times 0.05 = 0.0852 = 8.52\%.$$

שאלה 4

מהי התשואה הצפויה של תיק המורכב מצירוף של תיק השוק והנכס חסר הסיכון ואשר יש לו סטיית תקן של 20.6?

א. 18.5%

ב. 20%

ג. 20.5%

ד. 22%

ה. כל התשובות האחרות לא נכונות

פתרון:

נסמן ב w את הפרופורציה המושקעת בנכס חסר סיכון. אז

$$E(R_y) = wR_F + (1 - w)E(R_M)$$

$$\sigma_p^2 = (1 - w)^2 \sigma_M^2 \rightarrow \sigma_p = (1 - w) \sigma_M$$

$$0.6 = (1 - w) \cdot 0.2 \Rightarrow w = -2$$

$$\Rightarrow (1 - w) = 3$$

$$\Rightarrow E(R_y) = -2 \times 0.05 + 3 \times 0.1 = 0.2 = 20\%$$

שאלה 5

אמיר ואמירה שני חברים המשקיעים בשוק ההון. נניח שניתן לבנות תיקים המשלבים תיק השוק ונכס חסר סיכון. (הנח שוק הון משוכלל עם רבית ללווים ומלווים בשיעור זהה). אמיר בחר למקם את תיקו בדיוק בנקודה Market Portfolio – M הנמצאת על הישר CML, ואילו אמירה בחרה למקם את התיק שלה ימינה יותר.

בחר'י את המשפט הנכון ביותר

- התיק של אמיר מסוכן יותר מתיקה של אמירה היות שכולו מושקע בנכסים מסוכנים
- התיק של אמיר הינו תיק של משקיע מלווה
- התיק של אמירה מצביע על משקיע מלווה אוהב סיכון
- גודל הביטא של תיק אמירה גבוה מאחד
- כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 6

לפני ארבע שנים הנפיקה חברת ב.ל.י בע"מ 1,000 אג"חים ל-6 שנים כל אגרת 1 ₪ ערך נקוב. כל אגרת נושאת ריבית נקובה של 10%. האג"חים סחירות, והתשואה לפדיון שלהן השתנתה לאורך הזמן כדלקמן:

היום	בשנה 3	בשנה 2	"בסוף" שנה 1	ביום ההנפקה
9%	11%	12%	14%	10%

מהו בקירוב ה- HPR [שיעור התשואה מהחזקה] הנובע מרכישת האג"ח בעת ההנפקה ומימושה שנה לאחר מכן?

- 4%
- 3.73%
- 12%
- 12.38

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

ביום ההנפקה מחיר האג"ח 1000 ₪. וזה בגלל שביום ההנפקה $y=rc \leftarrow$ מחיר האגרת שווה ל-B שלה. או

$$P = \frac{100}{0.10} \left(1 - \frac{1}{1.10^6} \right) + \frac{1000}{1.10^6} = 1,000$$

שנה לאחר מכן, [בגלל שעברה שנה אחת נשתמש בחזקה 5 כעת] מחיר האג"ח 862.68. מחיר זה נובע מנוסחת התמחור:

$$P = \frac{100}{0.14} \left(1 - \frac{1}{1.14^5} \right) + \frac{1000}{1.14^5} = 862.68$$

התשובה מהחזקת האגרת שנה אחת ומימושה הוא:

$$R1 = (P_1 - P_0 + C) / P_0 = (862.67 + 100 - 1,000) / 1,000 = -0.0373$$

תשובה נכונה ב'.

שאלה 7

בשוק האג"ח הממשלתי מצאת כי שערי הספוט לאג"חים עד 4 שנים הם כלהלן:

$S_{0,1}$	$S_{0,2}$	$S_{0,3}$	$S_{0,4}$
2%	2.4%	2.9%	3.5%

מה צפוי להיות מחיר אגרת חוב ממשלתית מסוג zero coupon שתונפק בעוד שנה מהיום, ומשך חייה שנה אחת אם ידוע שהערך הנוקב של האגרת הוא 100 ₪.

א. 97.27

ב. 97.65

ג. 97.18

ד. 94.90

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

$$1.024^2 = 1.02 \times (1 + f_{1,2}) \rightarrow f_{1,2} = 0.028015$$

$$P_B = \frac{100}{1 + 0.028015} = 97.27$$

שאלה 8

בהמשך לשאלה הקודמת, הנח שבנק מסוים יצא במבצע לפיו הוא ישלם על פיקדונות רבית הנגזרת משוק האג"ח. לאנה ישתחרר בסוף שנה 3 סכום של 150,000 מקרן השתלמות, והיא מעוניינת להפקידו לבנק זה. מהו הסכום שיעמוד לרשותה בסוף שנה 4?

א. 155,250 ₪

ב. 157,980 ₪

ג. 154,350 ₪

ד. 156,672 ₪

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון: תחילה נחשב את הרבית העתידית בין השנים 3 עד 4.

$$1.035^4 = 1.029^3 \times (1 + f_{3,4}) = 0.0532$$

$$Future Value (FV) = 150,000 \times 1.0532 = 157,980$$

שאלה 9

במסגרת הסכם החיתום מסוג Bought Deal:

- א. החברה המנפיקה מתחייבת לרכוש בחזרה את כל ניירות הערך שהחתם לא מצליח למכור לציבור המשקיעים, במחיר שהוסכם עליו מראש.
- ב. החתם מתחייב לרכוש בשוק את ניירות הערך הקיימים של החברה ובכך לגרום לעליית מחיר השוק שלהם.
- ג. החברה המנפיקה מתחייבת לרכוש מהחתם את הזכות להפצת ניירות ערך.
- ד. החתם מתחייב לרכוש מהחברה המנפיקה חלק מניירות הערך שהנפיקה החברה או ניירות ערך שלא נרכש על ידי ציבור המשקיעים ביום ההנפקה, במחיר שהוסכם עליו מראש
- ה. תשובות א'-ד' אינן נכונות.

שאלה 10

"תשקיף מדף" הינו מסמך:

- א. המאפשר לחברה לבצע מספר הנפקות של ניירות ערך שונים במהלך שנתיים מיום פרסומו.
- ב. הקובע כי החברה רשאית להנפיק רק ניירות ערך מסוג מסוים.
- ג. המשמש במסגרת הקצאה פרטית של ניירות ערך.
- ד. המאפשר לחברה להנפיק פעם אחת ניירות ערך רק אחרי מילוי דרישות מסוימות הנקבעות בתשקיף זה.
- ה. תשובות א'-ד' אינן נכונות.

שאלה 11

בבורסה בת"א נסחרות מניות תחת "מדד מעלה". מדד זה כולל:

- א. מניות שמחירן עלה בשנה האחרונה
- ב. מניות שמחירן עלה בשנה האחרונה לפחות ב 10%
- ג. מניות סחירות בבורסה הכלולות במאגר המניות ומדורגות בדירוג ארגון מעלה לאחריות חברתית
- ד. מניות שמחירן עלה ריאלית ב-10%
- ה. שאר התשובות לא נכונות

שאלה 12

מניות יתר 60 (SME60) נחשבות למניות:

- א. סחירות יותר ממניות ת"א 125.
- ב. סחירות פחות ממניות ת"א 125.
- ג. מסוכנות יותר ממניות ת"א 125.
- ד. מסוכנות פחות ממניות ת"א 125.
- ה. תשובות ב+ג נכונות.

(המדד כולל 60 חברות בעלות שווי החזקות הציבור הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-125)

שאלה 13

קרן נאמנות מסוג Closed- End Fund היא:

- א. קרן נאמנות שמספר יחידותיה מוגבל
- ב. קרן שמשקיעה את כל נכסיה מחוץ לשוק ההון
- ג. קרן המשקיעה למעלה מ 50% מנכסיה בתחום השקעה אחד
- ד. קרן שמספר יחידותיה אינו מוגבל
- ה. תשובות א'-ד' אינן נכונות.

שאלה 14

שער בסיס בנייר ערך מסוג אג"ח הוא:

- א. בדיוק שער הפתיחה
- ב. שער הפתיחה מיום המסחר הקודם
- ג. שער הסגירה מיום מסחר הקודם
- ד. השער הגבוה ביותר שנצפה ביום המסחר הקודם
- ה. תשובות א'-ד' אינן נכונות

שאלה 15

באחד העיתונים הפיננסיים התפרסמה כתבה העוסקת בעקום התשואה של שוק האג"ח. מהכתבה עולה כי התשואה לפדיון על אג"ח לעשר שנים שווה כמעט לזו של אג"ח העומד לפדיון בעוד שנה. ע"פ עבודות מחקר רבות במימון אפשר לייחס תופעה זו ל ... - בחר/י את המשפט הנכון ביותר

- א. הציפיות העולות משוק האג"ח מראות כי השנים הבאות ילוו בצמיחה חזקה
- ב. הציפיות העולות משוק האג"ח מראות כי השנים הבאות הרבית תעלה
- ג. הציפיות העולות משוק האג"ח מראות כי השנים הבאות הרבית תרד
- ד. הציפיות העולות משוק האג"ח מראות כי השנים הבאות ילוו בצמיחה חלשה מאד או מיתון
- ה. יש יותר מתשובה נכונה

שאלה 16

נתונות שתי מניות:

- מניה A בעלת תוחלת תשואה של 10% וסטיית תקן של 15%,
- מניה B בעלת תוחלת תשואה של 13% וסטיית תקן של 22%.

מקדם המתאם בין התשואות של שתי המניות שווה ל 1.

הרכבת תיק בעל סטיית תקן של 18.15% הכולל רק את המניות A ו-B בפרופורציות חיוביות. מהי תוחלת התשואה של התיק הנ"ל?

- א. 10.85%
 ב. 11.35%
 ג. 11.75%
 ד. 12.25%
 ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות

המניות מתואמות באופן חיובי מלא, כך שגם סטיית התקן של התיק המכיל את שתיהן הינה הקומבינציה הלינארית של סטיות התקן של המניות. לכן, מתוך סטיית התקן של התיק נמצא את הפרופורציות של המניות בו:

$$\sigma_p^2(\rho = 1) = (x_a\sigma_a + x_b\sigma_b)^2 \rightarrow 0.1815^2 = (x_a0.15 + (1 - x_a)0.22)^2$$

$$x_a = 0.55 ; x_b = 0.45$$

$$E(R_p) = 0.55 \times 0.1 + 0.45 \times 0.13 = 0.1135$$

שאלה 17

חוקר אמד את המודל $\tilde{r}_{p,t} = \alpha_p + \beta_p \tilde{r}_{m,t} + \gamma_p \tilde{r}_{m,t}^2 + \varepsilon_{p,t}$. כאשר, $\tilde{r}_{p,t}$ - התשואה העודפת (Excessive Return) של תיק P בזמן t; $\tilde{r}_{m,t}$ - התשואה העודפת של תיק השוק בזמן t;

החוקר קבל שהמקדמים $\beta_p > 1$ ומובהק סטטיסטית, $\gamma_p < 0$ ומובהק סטטיסטית. בנוסף נמצא כי α_p שווה ל 0.02. להלן התוצאות:

	α	β	γ
מקדם הרגרסיה	0.02	1.4	-0.19
מובהקות סטטיסטית	מובהק	מובהק	מובהק

- א. למנהל הקרן יש יכולת עיתוי אולם אין למנהל יכולת בחירה של נכסים
 ב. הקרן נחשבת למסוכנת יותר מתיק השוק
 ג. למנהל הקרן יש יכולת סלקטיביות אולם אין לו יכולת תזמון
 ד. למנהל אין כשר עיתוי וכשר סלקטיביות
 ה. תשובות ב+ג נכונות

שאלה 18

on SIR – Short Interest Ratio משקף את

- א. סה"כ כמות השורט ביחס לשווי הכספי שלהן
 ב. כמות או יתרת השורט ביחס למחזור היומי הממוצע ביחידות בבורסה באותם ניירות ערך
 ג. השווי הכספי של יתרת השורט ביחס לשווי הממוצע של יתרות הלונג באותם ניירות ערך

- ד. סה"כ מחזור המסחר ביתרות הלונג ביחס ליתרות השורט באותם ניירות ערך
ה. כל התשובות נכונות

שאלה 19

- ע"פ Morning Star Style Box, משקיע הבוחר להשקיע בקרן אג"חית מסוג Interm-Medium (איפה שמוסמן ב-X) בחר למעשה להשקיע ב
- אג"ח לטווח בינוני עם דירוג לא מושלם
 - אג"ח מדינה (T-BILLS) קצר עם סיכון בינוני
 - אג"ח לטווח ארוך המדורג נמוך
 - אג"ח זבל (Junk Bonds) עם דירוג נמוך
 - ה. כל שאר התשובות לא נכונות

high			
Medium		X	
low			
	Short	Interm	Long

שאלה 20

- לגבי גורמים כמו: די רגולציה, שינוי קו המוצרים, פיתוחים טכנולוגיים, שינוי טעמי הצרכנים, ועוד... הגורמים הנ"ל דוחפים ל-
- א. יציבות הביטא של החברה
 - ב. הגדלת הביטא של הענף
 - ג. הקטנת הביטא של החברה
 - ד. יציבות הביטא בכל הענף
 - ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 21 (בונוס)

אינדיקטורים מובילים או מקדימים ...

- א. מדובר במשתנים כלכליים הנוטים לנוע במחזוריות לפני מחזור העסקים
- ב. אינם עוזרים לניבוי מחזור העסקים
- ג. נעים בהרמוניה עם מחזור העסקים
- ד. נעים ומגיבים בפיגור למחזור העסקים
- ה. כל התשובות נכונות

דף תשובות

יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות.

שאלה					תשובה
1	א	ב	ג	ד	ה
2	א	ב	ג	ד	ה
3	א	ב	ג	ד	ה
4	א	ב	ג	ד	ה
5	א	ב	ג	ד	ה
6	א	ב	ג	ד	ה
7	א	ב	ג	ד	ה
8	א	ב	ג	ד	ה
9	א	ב	ג	ד	ה
10	א	ב	ג	ד	ה
11	א	ב	ג	ד	ה
12	א	ב	ג	ד	ה
13	א	ב	ג	ד	ה
14	א	ב	ג	ד	ה
15	א	ב	ג	ד	ה
16	א	ב	ג	ד	ה
17	א	ב	ג	ד	ה
18	א	ב	ג	ד	ה
19	א	ב	ג	ד	ה
20	א	ב	ג	ד	ה
21	א	ב	ג	ד	ה

בהצלחה 😊

שאלה 1

בשוק הון מסוים נתונות שתי מניות: A ו-B.

מטריצת ה-Covariance (Ω) נתונה ע"י:

$$\Omega = \begin{bmatrix} \text{Cov}(A,A) & \text{Cov}(A,B) \\ \text{Cov}(B,A) & \text{Cov}(B,B) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.16 & 0.0 \\ 0.0 & 0.25 \end{bmatrix}$$

ויקטור התוחלות μ' נתון ע"י:

$$E(R_i)' = \mu_i' = (0.14, 0.18) \rightarrow \text{תוחלת תשואה של המניות}$$

למשקיע סכום של 70,000 ₪ והוא מתלבט כיצד לחלקו בין שני הנכסים כך שהתיק שלו ישיג מינימום סיכון.

מהו הסכום שיושקע במניה B?

$$X_A = 1 - X_B \quad \text{יחס של המניות}$$

$$\sigma_A^2 = 0.16 \Rightarrow \sigma_A = 0.4 \quad \text{סטיית התשואה}$$

$$\sigma_B^2 = 0.25 \Rightarrow \sigma_B = 0.5$$

$$\text{Cov}(R_A, R_B) = 0 = \rho \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B \Rightarrow \rho = 0$$

$$X_A^* = \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2} = \frac{0.25}{0.16 + 0.25} = \frac{25}{41} \quad \text{יחס של המניות}$$

$$X_B^* = 1 - X_A^* = 1 - \frac{25}{41} = \frac{16}{41}$$

$$\text{הסכום שיושקע במניה B} = \frac{16}{41} \cdot 70,000 = 27,317 \text{ ₪}$$

שאלה 2

למשקיע A תיק עם תוחלת תשואה של 13.5% ורמת סיכון במונחי סטית תקן של 6%. למשקיע B תיק פחות מסוכן מזה של A וסטית התקן של תיקו נאמדת ב-3%. אם שני המשקיעים הם משקיעים יעילים, כלומר מצויים על קו CML והתשואה הצפויה על תיק B הינה 8.25%, אזי הפרמיה ליחידת סיכון (מחיר השוק של הסיכון) תהיה:

$$\text{יחס של המניות} \quad R_A = 0.135 \quad \sigma_A = 0.06$$

$$R_B = \mu_{y_B} = 0.0825 \quad \sigma_B = 0.03$$

פירוט: μ_{y_B} = שיעור סקנות CML

$$\mu_y = \left(\frac{\mu_p - R_F}{\sigma_p} \right) \cdot \sigma_y + R_F = \lambda \cdot \sigma_y + R_F \quad \text{סקנות CML}$$

$$R_F = \mu_p = \text{שערי חסיס סטן של המניות} \quad R_F$$

$$\mu_y - \text{יחס של המניות} \quad \sigma_y - \text{סטית התשואה}$$

$$\mu_p - \text{שערי חסיס סטן של המניות} \quad \sigma_p - \text{סטית התשואה}$$

$$\frac{R_A - R_B}{64 - 63} = \frac{0.135 - 0.0875}{0.06 - 0.03} = \underline{\underline{1.75}}$$

ואם יש שאלה נוספת:

הנתונים הבאים מתייחסים לשאלות 3+4

הנח שעבור שתי מניות מסוימות מניות 1 ו 2 ותיק השוק (M) מתקיימים הנתונים הבאים:

$$\rho_{1m} = 0.6, \rho_{2m} = 0.3$$

$$\sigma_1 = 0.25, \sigma_2 = 0.4, \sigma_m = 0.2$$

$$E(R_m) = 0.10, R_f = 0.05$$

$$\rho_{12} = 0.5$$

שאלה 3

מהי התשואה הצפויה של תיק המושקע 30% במניה 1, 80% במניה 2 ו 10%- בנכס חסר הסיכון?

$$R_p = X_1 \cdot R_1 + X_2 \cdot R_2 + X_f \cdot R_f$$

המשקל של כל נכס

$$X_f = -0.1 \quad X_2 = 0.8 \quad X_1 = 0.3$$

למנוף של 1.75
SML

$$\rightarrow E[R_m] = 0.1 \quad R_p = 0.05 \quad R_2 = ? \quad R_1 = ?$$

$$E[R_i] = R_f + \beta_i (E[R_m] - R_f) \quad : \text{SML}$$

$$R_1 = E[R_1] = R_f + \beta_1 (E[R_m] - R_f)$$

$$\beta_{1,m} = \rho_{1,m} \frac{\sigma_1}{\sigma_m} \quad : \text{נחשב את } \beta$$

$$\beta_{1,m} = 0.6 \cdot \frac{0.25}{0.2} = 0.75$$

$$R_1 = 0.05 + 0.75 \cdot (0.1 - 0.05) = 0.0875$$

$$R_2 = 0.05 + 0.6 \cdot (0.1 - 0.05) = 0.08$$

$$\beta_2 = 0.3 \cdot \frac{0.4}{0.2} = 0.6 \quad \text{נחשב את } \beta$$

$$R_p = 0.3 \cdot 0.0875 + 0.8 \cdot 0.08 - 0.1 \cdot 0.05 = 0.0852 = \underline{\underline{8.52\%}}$$

שאלה 4

מהי התשואה הצפויה של תיק המורכב מצירוף של תיק השוק והנכס חסר הסיכון ואשר יש לו סטיית תקן של 0.6?

$$G_m = 0.2 \quad G_p = 0.6 \quad R_f = 0.05 \quad R_m = 0.1 = E[R_m]$$

המשקל של כל נכס

$$\mu_p = w \cdot R_f + (1-w) \cdot R_m$$

$$\sigma_p^2 = (1-w)^2 \cdot \sigma_m^2 \Rightarrow G_p = (1-w) \cdot G_m \Rightarrow 0.6 = (1-w) \cdot 0.2 \Rightarrow \underline{\underline{w = -2}}$$

$$(1-w) = 3$$

$$\mu_p = -2 \cdot 0.05 + 3 \cdot 0.1 = 0.2 = \underline{\underline{20\%}}$$

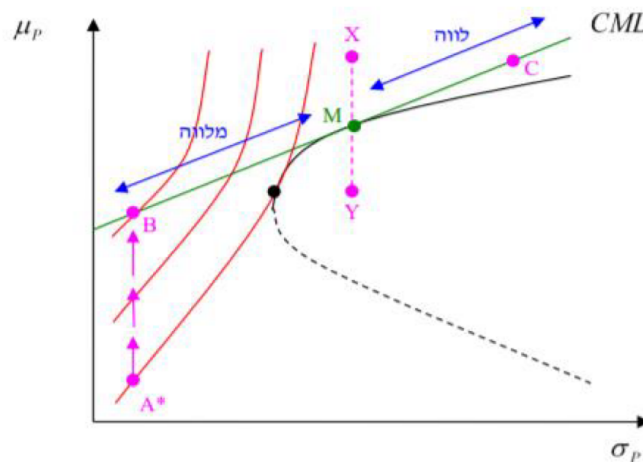
המשקל של כל נכס

מבחן משאל 2-4 - שתיים השאלות בפסוק מסומנות סימן- כן, הנמצא 8 - ברור, פשוט / (פשוט) / CML

שאלה 5

אמיר ואמירה שני חברים המשקיעים בשוק ההון. נניח שניתן לבנות תיקים המשלבים תיק השוק ונכס חסר סיכון. (הנח שוק הון משוכלל עם רביית ללווים ומלווים זהה). אמיר בחר למקם את תיקו בדיוק בנקודה M – Market Portfolio הנמצאת על הישר CML, ואילו אמירה בחרה למקם את התיק שלה ימנה יותר. בחרו את המשפט הנכון ביותר

- התיק של אמיר מסוכן יותר מתיקה של אמירה היות שכולו מושקע בנכסים מסוכנים.
- התיק של אמיר הינו תיק של משקיע מלווה.
- התיק של אמירה מצביע על משקיע מלווה אוהב סיכון.
- הביטא של תיק אמירה גבוה מאחד.
- כל שאר התשובות לא נכונות



בהשוואה בין משקיע B למשקיע C, יותר שונה סיכון כי פרופורציית ההשקעה שלו ב- R_f יותר גדולה, ובנוסף, גראפית הוא קרוב יותר ל- R_f .

④ מנצל למעלה הוא יתר סכום משתתפים שמשלבים סיכון. (אמירה)

פחה שמשלבים סיכון מאמיר, אזמשלבים סיכון שמשלבים

⑤ היתר של אמיר למעלה היתר - כלומר הוא מסתכן יותר או פחות

צמח (הסוכן) שמשלבים - עין עין ודא מלוננו

⑥ חסר מאמיר פחה מסוכן מאמיר כי $\sigma_{אמיר} > \sigma_{אמיר}$

⑦ כן ל $\frac{\sigma_{אמיר}}{\sigma_{אמיר}} = \beta$. היות שמשלבים עין היתר עין $\beta = 1$ $\frac{\sigma_{אמיר}}{\sigma_{אמיר}} > 1$ -

שאלה 6

לפני ארבע שנים הנפיקה חברת ב.ל.י בע"מ 1,000 אג"ח ל-6 שנים כל אגרת 1 ש"ח ערך נקוב. כל אגרת נושאת ריבית נקובה של 10%. האג"ח סחירות, והתשואה לפדיון שלהן השתנתה לאורך הזמן כדלקמן: $y = 9\%$

היום	בשנה 3	בשנה 2	"בסוף" שנה 1	ביום ההנפקה
9%	11%	12%	14%	10%

מהו בקירוב ה-HPR [שיעור התשואה מהחזקה] הנובע מרכישת האג"ח בעת ההנפקה ומימושה שנה לאחר מכן?

נתון: $P_0 = 1000$ ש"ח, $r_c = 0.1$, $C = 100$ ש"ח

$$P_0 = 1000$$

משך - 6 שנים $T = 6$

$$HPR = \frac{P_1 - P_0 + C}{P_0}$$

P_0 - כיום מחיר אג"ח - 1000 ש"ח

$$P_0 = \frac{C}{y} \left(1 - \frac{1}{(1+y)^T} \right) + \frac{P}{(1+y)^T} = \frac{100}{0.1} \left(1 - \frac{1}{(1+0.1)^6} \right) + \frac{1000}{(1+0.1)^6} = 1000$$

P_1 - כיום מחיר אג"ח, ש"ח אחרי 1 שנה

$$P_1 = \frac{100}{0.14} \left(1 - \frac{1}{(1+0.14)^6} \right) + \frac{1000}{(1+0.14)^6} = 862.67$$

$$HPR = \frac{862.67 - 1000 + 100}{1000} = -0.037 = -3.7\%$$

שאלה 7

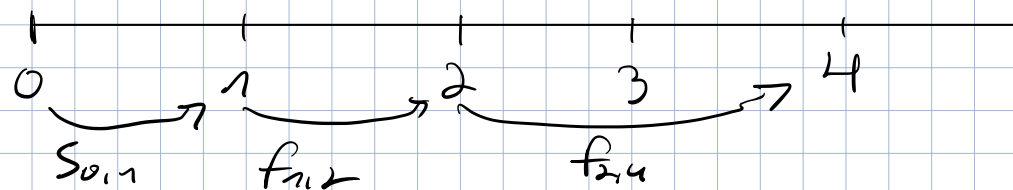
בשוק האג"ח הממשלתי מצאת כי שערי הספוט לאג"חים עד 4 שנים הם כלהלן:

$S_{0,1}$	$S_{0,2}$	$S_{0,3}$	$S_{0,4}$
2%	2.4%	2.9%	3.5%

0.024

מה צפוי להיות מחיר אגרת חוב ממשלתית מסוג zero coupon שתונפק בעוד שנה מהיום, ומשך חייה שנה אחת אם ידוע שהערך הנוקב של האגרת הוא 100 ₪.

אם סנט - אם חייה של אגרת חוב מסוג zero-coupon (אם) היה מסוף, אין קושיניר פס קושיניר (אם)



יחס כי $(1 + S_{0,t})^t \cdot (1 + f_{t,T})^{T-t} = (1 + S_{0,T})^T$ ונשא:

$$(1 + S_{0,2})^2 = (1 + S_{0,1}) \cdot (1 + f_{1,2})$$

$$1.048576 = 1.02 \cdot (1 + f_{1,2})$$

$$f_{1,2} = 0.028$$

נושאר הסוף של אגרת חוב (זו zero coupon אגרת) $C=0$

$$P_B = \frac{C+B}{(1+f_{1,2})^1} = \frac{100}{1.028} = 97.27$$

האגרת Zero Coupon $P_B = \frac{B}{(1+y)^T}$ $C=0$ כי אין C קושיניר
אם חייה של אגרת חוב

שאלה 8

בהמשך לשאלה הקודמת, הנח שבנק מסוים יצא במבצע לפיו הוא ישלם על פיקדונות רבית הנגזרת משוק האג"ח. לאנה ישתחרר בסוף שנה 3 סכום של 150,000 מקרן השתלמות, והיא מעוניינת להפקידו לבנק זה. מהו הסכום שיעמוד לרשותה בסוף שנה 4?

$S_{0,1}$	$S_{0,2}$	$S_{0,3}$	$S_{0,4}$
2%	2.4%	2.9%	3.5%
0.02	0.024	0.029	0.035

$$(1 + S_{0,4})^4 = (1 + S_{0,3})^3 \cdot (1 + f_{3,4})$$

$$f_{3,4} = 0.0532$$

היתר יתקבל אם $150,000 \cdot 1.0532 = 157,981$
 יהיה רק $157,981$
 ע"י, ולכן הסכום

שאלה 15

באחד העיתונים הפיננסיים התפרסמה כתבה העוסקת בעקום התשואה של שוק האג"ח. מהכתבה עולה כי התשואה לפדיון על אג"ח לעשר שנים שווה כמעט לזו של אג"ח העומד לפדיון בעוד שנה. ע"פ עבודות מחקר רבות במימון אפשר לייחס תופעה זו ל ... - בחר/י את המשפט הנכון ביותר

- הציפיות העולות משוק האג"ח מראות כי השנים הבאות ילוו בצמיחה חזקה
- הציפיות העולות משוק האג"ח מראות כי השנים הבאות הרבית תעלה
- הציפיות העולות משוק האג"ח מראות כי השנים הבאות הרבית תרד
- הציפיות העולות משוק האג"ח מראות כי השנים הבאות ילוו בצמיחה חלשה מאד או מיתון
- יש יותר מתשובה נכונה

נכנס שמשאני על אג"ח תלם פל שג"מ סמור, לכן אג"ח צמיחתי
 על אותו סמן על שנת זהה לצמיחה גדולה סמן קצר
 על שנת זהה אג"ח צמיחתי פל / מיתון
 המעלה, המיתון מיתון הניסיון יורד. כי אסור את השלש

שאלה 16

נתונות שתי מניות:

- מניה A בעלת תוחלת תשואה של 10% וסטיית תקן של 15%,
- מניה B בעלת תוחלת תשואה של 13% וסטיית תקן של 22%.

מקדם המתאם בין התשואות של שתי המניות שווה ל 1.

הרכבת תיק בעל סטיית תקן של 18.15% הכולל רק את המניות A ו-B בפרופורציות חיוביות. מהי תוחלת התשואה של התיק הנ"ל?

$$G_p = X_A G_A + (1 - X_A) G_B \quad \text{כאשר } \rho = 1$$

$$0.1815 = 0.15 X_A + 0.22 - 0.22 X_A$$

$$X_A = \frac{11}{20}$$

$$E[R_p] = \frac{11}{20} \cdot 0.1 + \frac{9}{20} \cdot 0.13 = 0.1135 = 11.35\% \quad \text{אנחנו:}$$

שאלה 17

חוקר אמד את המודל $\tilde{r}_{p,t} = \alpha_p + \beta_p \tilde{r}_{m,t} + \gamma_p \tilde{r}_{m,t}^2 + \varepsilon_{p,t}$. כאשר,

$\tilde{r}_{p,t}$ - התשואה העודפת (Excessive Return) של תיק P בזמן t;

$\tilde{r}_{m,t}$ - התשואה העודפת של תיק השוק בזמן t;

החוקר קבל שהמקדמים $\beta_p > 1$ ומובהק סטטיסטית, $\gamma_p < 0$ ומובהק סטטיסטית. בנוסף נמצא כי α_p

שווה ל 0.02. להלן התוצאות:

	α	β	γ
מקדם הרגרסיה	0.02	1.4	-0.19
מובהקות סטטיסטית	מובהק	מובהק	מובהק

א. לקרן יש יכולת עיתוי אולם אין למנהל יכולת בחירה של נכסים

ב. הקרן נחשבת למסוכנת יותר מתיק השוק

ג. למנהל הקרן יש יכולת סלקטיביות אולם אין לו יכולת תזמון

ד. למנהל אין כשר עיתוי או כשר סלקטיביות

ה. תשובות ב+ג נכונות

לפי מודל צ'ינר ומאלי:

- קרן שהיטל הסטייה המנהלית (הסטייה) היא חיובית אז

זו מדידת היתרון המנהלית, ולכן, היתרון המנהלית הוא

(היתרון המנהלית הוא היתרון המנהלית המנהלית)

- למנהל יש יכולת בחירה נכס

- לפי CAPM, נכס המנהלית נכס המנהלית

שאלה 18

יחס SIR – Short Interest Ratio משקף את

א. סה"כ כמות השורט ביחס לשווי הכספי שלהן

ב. כמות או יתרת השורט ביחס למחזור היומי הממוצע ביחידות בבורסה באותם ניירות ערך

ג. השווי הכספי של יתרת השורט ביחס לשווי הממוצע של יתרות הלונג באותם ניירות ערך

ד. סה"כ מחזור המסחר ביתרות הלונג ביחס ליתרות השורט באותם ניירות ערך

ה. כל התשובות נכונות

SIR - יחס מספר אל המסחר הנכסף כי לסיוי יתר שרט

מחזור

$$SIR = \frac{\text{(יחידות) נחמל ית שרט}}{\text{(יחידות) מחזור מסר "א" מחולק}}$$



שוק ההון וההשקעות
94569
פתרון בחינה לדוגמה 2
פרופ' מחמוד קעדאן, רו"ח

הנחיות לנבחן/ת

- הבחינה מורכבת מ-20 שאלות
- יש לענות על כל השאלות ולסמן בעיגול בדף התשובות
- משקל כל שאלה 5 נקודות
- חומר מותר: חומר מודפס פתוח ללא ציוד אלקטרוני + מחשבון
- משך הבחינה שעתיים

שאלה 1

בשוק ההון של מדינת קפיטל ידוע כי משוואת CML מתוארת ע"י

$$CML: E(R_y) = 0.01 + 0.3 \times \sigma_y$$

למשקיע מסוים הון של 100,000 ₪. המשקיע החליט להפקיד 50,000 ₪ בנכס חסר סיכון ולהשקיע את היתרה בתיק השוק. אם פרמית הסיכון בשוק זה היא 9%, מהי התשואה הצפויה על התיק הנ"ל?

א. חסר נתונים

ב. 4.5%

ג. 5.5%

ד. 6.5%

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון

מהנתונים אפשר להבין שתשואת נכס חסר סיכון הינה 0.01 (ראה/י חותך). בנוסף, אם פרמית הסיכון בשוק $(\mu_m - R_f)$ שווה ל-0.09 אזי תשואת תיק השוק שווה ל-0.1,

$$CML: E(r_y) = R_f + \left[\frac{E(r_m) - R_f}{\sigma_M} \right] \sigma_y$$

היות שסיכון תיק Y נקבע ע"י המשוואה הבאה:

$$\sigma_y = (1 - w)\sigma_M \rightarrow \sigma_y = (1 - 0.5)\sigma_M \rightarrow \sigma_y = 0.5\sigma_M$$

נציב במשוואת CML את הגודל $0.5\sigma_M$ במקום σ_y . ונקבל:

$$CML: E(r_y) = R_f + \left[\frac{E(r_m) - R_f}{\sigma_M} \right] 0.5\sigma_M = 0.01 + \frac{0.09}{\sigma_M} \times 0.5\sigma_M = 0.055$$

פתרון מקוצר יותר:

$$E(R_p) = 0.5 * 0.01 + 0.5 * 0.1 = 0.055$$

הנתונים הבאים מתייחסים לנתוני שאלה 2+3:

בפני משקיע שני נכסים A ו-B. מקדם המתאם ביניהם -0.5 (מינוס חצי). להלן נתונים נוספים אודות מטריצת ה-covariance ותוחלת התשואות שלהם:

$$\Omega_p = \begin{pmatrix} 0.09 & -0.06 \\ -0.06 & 0.16 \end{pmatrix} ; \mu_p = \begin{pmatrix} 0.06 \\ 0.075 \end{pmatrix}$$

שאלה 2

מהי בקירוב פרופורצית ההשקעה בנכס A שתביא למינימום סיכון?

א. 59.4%

ב. 52.6%

ג. 69.4%

ד. 13.6%

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

ממטריצת ה-covariance

$$\Omega_p = \begin{pmatrix} 0.09 & -0.06 \\ -0.06 & 0.16 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_B = \sqrt{0.16} = 0.4 \text{ וגם } \sigma_A = \sqrt{0.09} = 0.3$$

$$X_A^* = \frac{\sigma_B^2 - \rho_{A,B} \sigma_A \sigma_B}{\sigma_B^2 + \sigma_A^2 - 2\rho_{A,B} \sigma_A \sigma_B} \rightarrow X_A^* = \frac{0.4^2 + 0.5 \times 0.3 \times 0.4}{0.4^2 + 0.3^2 + 2 \times 0.5 \times 0.3 \times 0.4} = 0.5945$$

שאלה 3

בהמשך לשאלה הקודמת, הסיכון של התיק במונחי ס. תקן בקירוב שווה ל:

א. 0

ב. 2.91%

ג. 17.08%

ד. 15.69%

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

$$\sigma_p = (x_A^2 \sigma_A^2 + x_B^2 \sigma_B^2 + 2x_A x_B \rho_{(R_A, R_B)} \sigma_A \sigma_B)^{0.5}$$

$$\sigma_p = (0.5945^2 \times 0.3^2 + 0.4055^2 \times 0.4^2 + 2 \times 0.5945 \times 0.4055 \times (-0.5) \times 0.3 \times 0.4)^{0.5}$$

$$\sigma_p = 0.17084$$

שאלה 4

הסיכון הכולל של תיק השקעה במונחי ס. תקן שווה ל 30%, והאלפא של ג'נסן שווה ל- 0.034. לתיק ההשקעה ביטא של 1.8. תוחלת תשואת תיק השוק 12% והסיכון שלו במונחי ס. תקן 12%. מדד השומה (Appraisal Ratio) של Black & Treynor יהיה שווה ל:

א. 0.163

ב. 0.50

ג. 0.084

ד. 0.18

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

$$BT = \frac{\alpha_p}{\sigma_{e,p}}$$

סיכון כולל של נכס $\sigma_i^2 = \sigma_e^2 + (\beta^2 \sigma_M^2)$ + סיכון שניתן לפיזור (ייחודי) σ_e^2
 $\sigma^2 = \beta^2 \sigma_M^2 + \sigma_e^2$

$$\begin{aligned} 0.3^2 &= 1.8^2 \times 0.12^2 + \sigma_e^2 \\ \sigma_e^2 &= 0.0433 \rightarrow \sigma_e = 0.208 \\ BT &= 0.034/0.208 = 0.163 \end{aligned}$$

שאלה 5

בהשוואה בין ETFs לבין ETNs:

א. סיכון המנפיק של תעודות נסחרות הינו גורם מהותי בקביעת הנזילות והמחיר של התעודה

ב. בשני מכשירי ההשקעה סיכון המנפיק אינו גורם משפיע על המחיר של התעודה

ג. סיכון המנפיק של קרנות נסחרות גבוה מסיכון מנפיק תעודות סל

ד. סיכון המנפיק של קרנות נסחרות תמיד נמוך מסיכון מנפיק תעודות סל

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 6

בשוק נסחרות שתי אגרות חוב ממשלתיות – שתיהן עם ערך נקוב של 100. לאגרת הראשונה נותרו שנתיים עד לפדיון, ומשלמת רבית קופון של 8% בסוף כל שנה, ונסחרת כעת ב-100 ₪. לאגרת השניה נותרה שנה אחת לפדיון, ומשלמת רבית קופון של 13%, ומחירה כעת בשוק הוא 105.11. מנתונים אלה אפשר להסיק כי שיעור הרבית המועדי שיהיה בעוד שנה מהיום למשך שנה אחת הוא בקירוב:

א. 8.53%

ב. 8.02%

ג. 7.05%

ד. 7.51%

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

$$\begin{aligned} P_2 &= 105.11 = \frac{113}{1 + S_{0,1}} \rightarrow S_{0,1} = 0.07506 \\ 100 &= \frac{8}{1.07506} + \frac{108}{(1 + S_{0,2})^2} \rightarrow S_{0,2} = 0.080199 \end{aligned}$$

$$(1 + S_{0,1})(1 + f_{1,2}) = 1.080199^2 \rightarrow f_{1,2} = 0.0853$$

שאלה 7

התשואה בפועל של תיק ההשקעה שלך היא 14%. ידוע ששיעור הרבית חסר סיכון הוא 0.5%. מהו מדד ג'נסן הפשוט של התיק אם נתון גם שהביטא של התיק היא 1.5 ותשואת תיק השוק היא 8.5%?

א. 0.5%

ב. 1.5%

ג. 1.25%

ד. 2.28%

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

$$\begin{aligned} SJ &= r_a - r_c \\ &= r_a - (r_f + \beta(r_m - r_f)) \Rightarrow \\ 0.14 - (0.005 + 1.5(0.085 - 0.005)) &= 0.005 \end{aligned}$$

שאלה 8

לפני הרפורמה בתעשית הקרנות משנת 2018, נסחרה בבורסה בת"א תעודה מסוג ETN (תעודת סל) בשם "ת"א-35 אגרסיבית פי-3" שהונפקה ע"י חברה ותיקה, יציבה מאד וידועה בענף הפיננסי. בחר/י את המשפט הנכון ביותר

א. לניר ערך זה יש ביטא הגדולה מאחד

ב. סביר להניח שהתעודה משיגה פי-3 ממה שמדד המעו"ף (ת"א-35) משיג במהלך התקופה וזה באמצעות שילוב מכשירים נגזרים כמו אופציות

ג. מכשיר השקעה כזה נחשב למכשיר ממונף

ד. משקיע הממהר להחזיק בני"ע זה בתיק ההשקעה שלו צופה עליה במחירי נ"ע בשוק

ה. תשובות א עד ד נכונות

שאלה 9

נתונה אג"ח שערכה הנקוב הוא 1,000 שקל, שיעור הריבית הנקובה עליה הוא 15% עם תשלום אחת לשנה, וזמנה לפדיון הוא שלוש שנים מהיום. מהי גמישות המחיר של האג"ח הנובעת משינוי של שיעור התשואה לפדיון מ-20% ל-18.8%. במילים אחרות, מהי בקירוב המח"מ (דורציה) של אג"ח זו?

א. 2.60

ב. 3.60

ג. 2.06

ד. 1.96

ה. שאר התשובות לא נכונות

	CF	DCF	DCFxt
0			
1	15	12.50	12.50
2	15	10.42	20.83

3	115	66.55	199.65
		89.46	232.98
Dur= 2.604			

שאלה 10

להלן נתוני המסחר של חברת טבע במהלך המסחר ביום מסוים

יצוא לאקסל					נתוני מסחר	
מחזור ממוצע	גבוה	נמוך	תשואה	תקופה	שער	% שינוי
24849	6465	6137	↓ -2.04%	שבוע	6137	%
28840	6465	5845	↑ +3.04%	מתחילת החודש	6280	↑ +2.33%
30024	6465	5845	↑ +4.89%	חודש	6191.19	↑ +0.88%
48182	7430	5845	↓ -12.96%	3 חודשים		↑ +1.02%
64107	7540	5845	↓ -5.69%	מתחילת השנה	71390.32	
71390	11760	4026	↓ -43.72%	שנה	988201	
95274	27120	4026	↓ -74.21%	3 שנים	2170	
75769	14600	4026	↓ -51.36%	בשנת 2017	84	
110149	25840	13160	↓ -44.11%	בשנת 2016	62435.47	שווי שוק

בחר/י את התשובה הנכונה ביותר

- שווי העסקאות בשקלים הוא המכפלה של מס' העסקאות בשער הממוצע
- שער הפתיחה ביום המסחר הקודם הוא 6137 אג'
- שער הסגירה ביום המסחר הקודם שווה ל $6280 \times (1 - 2.33\%)$
- שער הסגירה ביום המסחר הקודם שווה ל $6137 \times (1 - 2.33\%)$
- שער הסגירה ביום המסחר הקודם שווה ל $6280 \times \frac{1}{(1+2.33\%)}$

$$(1 + 0.0233) \times 6137 = 6280 \rightarrow 6137 = \frac{1}{1 + 2.33\%} \times 6280$$

תשובה נכונה ה'

שאלה 11

מדד תל-בונד 60

- משקף את המחיר הממוצע המשוקלל של 60 החברות שלהן יש אג"ח סחיר
- משקף את המחיר הממוצע המשוקלל של 60 החברות הגדולות ושאינן נסחרות בבורסה
- הוא מדד הכולל את כל אגרות החוב הנכללות במדדים תל בונד-20 ותל בונד-40
- משקף את המחיר הממוצע המשוקלל של 60 החברות הקטנות בבורסה
- תשובות א' עד ד' אינן נכונות

שאלה 12

אג"ח ממשלתית מסוג Zero Coupon עם ערך נקוב של 100 ₪ ושנותרו לה שלוש שנים לפדיון נסחרת במחיר 97.63 ₪. כלכלן בכיר שהתראיין בטלוויזיה טען שעקום התשואה בימים אלה הינו שטוח לכל אורכו. אם טענה זו נכונה, מה אמור להיות מחירו של מק"מ שנותר לו לפדיון חצי שנה?

- א. 99.46
- ב. 99.60
- ג. 99.20
- ד. 99.21
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

$$97.63 = \frac{100}{(1 + S_{0,3})^3} \rightarrow S_{0,3} = 0.008$$

$$PV = \frac{100}{1.008^{0.5}} = 99.60$$

שאלה 13

למניה A ביטא של 1.2, למניה B ביטא של 0.8 ולמניה C ביטא של 0.4. הרבית חסרת הסיכון לשנה 0.5%. ידוע כי תוחלת התשואה של מניה A היא 11%. מהי תוחלת התשואה של תיק המורכב משלושת המניות לפי פרופורציות שוות?

- א. 0.11
- ב. 0.075
- ג. 0.0057
- ד. לא ניתן לדעת
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון

$$0.11 = 0.005 + 1.2 \times (\mu_m - 0.005) \rightarrow \mu_m = 0.0925 \rightarrow (\mu_m - R_F) = 0.0875$$

$$\beta_p = \frac{1}{3} \times 1.2 + \frac{1}{3} \times 0.8 + \frac{1}{3} \times 0.4 = 0.8$$

$$\mu_p = R_F + \beta_p(\mu_m - R_F)$$

$$\mu_p = 0.005 + 0.8 \times 0.0875 = 0.075$$

שאלה 14

הנפקה חוזרת היא

- א. הנפקה של מניות קיימות המוחזקות בידיים פרטיות.
- ב. הנפקה של מניות חדשות מסוג זה למניות שנסחרות בשוק.
- ג. הנפקה של מניות בפעם הראשונה.
- ד. הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים
- ה. אף אחד מהנ"ל

שאלה 15

משקיע התעניין בשלוש מניות של חברות הנסחרות בבורסה, וניסה לנתח כיווני הימור המשקיעים בשוק כנגד המחיר שלהן. על איזה מניה, לדעתך, יש הימור אגרסיבי ומובהק לגבי ירידות עתידיות במחיר?

מניה	עליה ב-12 החודשים האחרונים	שווי שוק לשווי ספרים	מחזור יומי ממוצע (\$)	מחזור ממוצע ביחידות	פוזיציות שורט \$	פוזיציות שורט (יחידות)
A	75%	1.8	9,000,000	16,000,000	80,000,000	128,000,000
B	58%	1.4	2,000,000	9,000,000	20,250,000	135,000,000
C	103%	2.5	5,750,000	69,000,000	25,875,000	414,000,000

א. מניה A

ב. מניה B

ג. מניה C

ד. לא ניתן לקבוע על סמך נתונים אלה

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון- ניעזר ב SIR

SIR= number of shares short /stock's average daily trading volume

מניה	עליה ב-12 החודשים האחרונים	שווי שוק לשווי ספרים	מחזור יומי ממוצע (\$)	מחזור ממוצע ביחידות	פוזיציות שורט בדולר	פוזיציות שורט (יחידות)	SIR
A	75%	1.8	9 M	16 M	80 M	128 M	8
B	58%	1.4	2 M	9 M	20 M	135 M	15
C	103%	2.5	6 M	69 M	26 M	414 M	6

שאלה 16

בדקת את עקום התשואות בשוק האג"ח הממשלתי וקבלת את הנתונים באים.

$S_{0,1}$	$S_{0,2}$	$S_{0,3}$	$S_{0,4}$	$S_{0,5}$
0.8%	1.40%	1.8%	2.3%	??

מבדיקה באחד האתרים הפיננסיים, נדהמת לגלות כי הרבית המועדית לשנה אחת בין השנים 4 ל-5 הינה כפליים מרבית הספוט לשנתיים. אם כך,

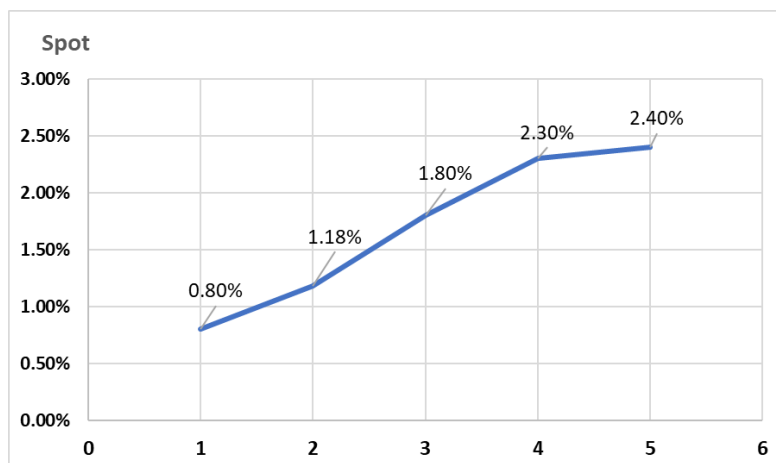
- מצב זה מעיד על השתטחות עקום התשואה בשנים שלאחר השנה החמישית
- מצב זה מעיד על עליה חדה בעקום התשואה בשנים שלאחר השנה החמישית
- מצב זה מעיד על ירידת העקום בין השנים 4 עד 5
- מצב זה טבעי בעקום עולה
- כל שאר התשובות לא נכונות

$$f_{4,5} = 2 \times 1.4\% = 2.80\%$$

$$(1 + S_{0,5})^5 = (1 + 0.023)^4 (1 + 0.028)$$

$$S_{0,5} = 0.0240 \rightarrow 2.40\%$$

תשובה נכונה ד'.



שאלה 17

באופן כללי, קרן נאמנות מסוג Open-End Fund היא:

- א. קרן נאמנות שמספר יחידותיה מוגבל
- ב. קרן שמשקיעה את נכסיה במספר אפיקי השקעה שונים
- ג. קרן המשקיעה למעלה מ 50% מנכסיה בתחום השקעה אחד
- ד. קרן שמספר יחידותיה אינו מוגבל
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 18

מדד ת"א -90 כולל את

- א. 90 המניות הסחירות ביותר בשוק ההון.
- ב. 90 המניות הגדולות ביותר בשווי שוק, שאינן נכללות ברשימת ת"א 35.
- ג. 90 המניות הגדולות ביותר לפי שווי שוק.
- ד. 90 מניות בעלות שווי שוק קטן במיוחד.
- ה. תשובות א עד ד' לא נכונות

שאלה 19

המחקר האמפירי במימון מזהה כי בממוצע

- א. השקעה במניות Growth עדיפה על השקעה במניות Value
- ב. השקעה במניות Growth שקולה במונחי תשואה וסיכון להשקעה במניות Value
- ג. השקעה במניות Value מספקת תשואות מותאמות סיכון גבוהות יותר מאשר השקעה במניות Growth
- ד. השקעה בחברות עם מכפיל הון גבוה תמיד עדיפה על חברות עם מכפיל רווח גבוה
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 20



מניות ה- (FAANG) הינה עדות אמפירית לכך ש-

- א. מומנטום בשוק ההון הינו פקטור סיכון שצריך לקחת בחשבון בעת חיזוי תשואות
- ב. מניות עם צפי לשיעור צמיחה גבוה נסחרות בתשואה גלומה נמוכה
- ג. יחס שווי ספרים לשווי שוק בהכרח קטן מאחד
- ד. שהן מניות דפנסיביות
- ה. יש יותר מתשובה אחת נכונה

תשובות א, ב ו-ג נכונות

שאלת 21 בונוס

בתעשיית קרנות ה-Money Market Funds אפשר לקבוע כי ...

- א. משקיעה את נכסיה באג"ח ממשלתי קצר (US Treasuries) ופיקדונות נזילים
- ב. משקיעה את נכסיה באג"ח חברות לזמן קצר עם דירוג אשראי גבוה
- ג. נחשבת לקרן סולידיט ולכן רמת הסיכון שלה נמוכה מאוד
- ד. המקביל שלה בשוק ההון בישראל הוא קרנות כספיות
- ה. כל התשובות נכונות

דף תשובות

יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות.

תשובה					שאלה
ה	ד	ג	ב	א	1
ה	ד	ג	ב	א	2
ה	ד	ג	ב	א	3
ה	ד	ג	ב	א	4
ה	ד	ג	ב	א	5
ה	ד	ג	ב	א	6
ה	ד	ג	ב	א	7
ה	ד	ג	ב	א	8
ה	ד	ג	ב	א	9
ה	ד	ג	ב	א	10
ה	ד	ג	ב	א	11
ה	ד	ג	ב	א	12
ה	ד	ג	ב	א	13
ה	ד	ג	ב	א	14
ה	ד	ג	ב	א	15
ה	ד	ג	ב	א	16
ה	ד	ג	ב	א	17
ה	ד	ג	ב	א	18
ה	ד	ג	ב	א	19
ה	ד	ג	ב	א	20
ה	ד	ג	ב	א	21

בהצלחה 😊

שאלה 1

בשוק ההון של מדינת קפיטל ידוע כי משוואת CML מתוארת ע"י

$$CML: E(R_y) = 0.01 + 0.3 \times \sigma_y$$

למשקיע מסוים הון של 100,000 ש. המשקיע החליט להפקיד 50,000 ש בנכס חסר סיכון ולהשקיע את היתרה בתיק השוק. אם פרמית הסיכון בשוק זה היא 9%, מהי התשואה הצפויה על התיק הנ"ל?

$$E[R_y] = \mu_y = R_F + \underbrace{\frac{E[R_p] - R_F}{\sigma_p}}_{=\lambda} \cdot \sigma_y = CML \quad \text{משוואת}$$

$$\lambda = 0.3 \quad R_F = 0.01 \quad \leftarrow \quad E[R_y] = 0.01 + 0.3 \cdot \sigma_y \quad \text{נניח:}$$

$$w = \frac{1}{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{משקיע} \quad \text{50k} \quad \text{נכס חסר סיכון} \\ \text{סכך} \quad \text{50k} \quad \text{נכס עם סיכון} \end{array} \right.$$

$$R_p = R_m = \mu_m \quad \text{הנחות}$$

$$\mu_m - R_F \quad \text{פרמית סיכון בשוק}$$

$$\mu_m - R_F = \mu_m - 0.01 = 0.09 \Rightarrow \mu_m = 0.1 = R_m$$

אם (נניח):

$$\mu_y = w R_F + (1-w) \cdot R_m = \frac{1}{2} \cdot 0.01 + \frac{1}{2} \cdot 0.1 = 0.055 = 5.5\%$$

הנתונים הבאים מתייחסים לנתוני שאלה 2+3:
 בפני משקיע שני נכסים A ו-B. מקדם המתאם ביניהם -0.5 (מינוס חצי). להלן נתונים נוספים אודות מטריצת ה-covariance ותוחלת התשואות שלהם:

$$\Omega_p = \begin{pmatrix} 0.09 & -0.06 \\ -0.06 & 0.16 \end{pmatrix} ; \mu_p = \begin{pmatrix} 0.06 \\ 0.075 \end{pmatrix}$$

שאלה 2

מהי בקירוב פרופורצית ההשקעה בנכס A שתביא למינימום סיכון?

$$\rho_{A,B} = -0.5$$

$$\sigma_A^2 = 0.09 \quad \leftarrow \text{cov}(A,A) = \sigma_A^2 = 0.09 \quad \text{cov} \quad \text{NN}$$

$$\sigma_B^2 = 0.16 \quad \leftarrow \text{cov}(B,B) = \sigma_B^2 = 0.16$$

$$\text{cov}(A,B) = -0.06$$

$$\mu_p = \begin{pmatrix} X_1 \cdot \mu_1 = 0.06 \\ X_2 \cdot \mu_2 = 0.075 \end{pmatrix}$$

שני נכסים, שניהם סיכונים שליליים, מינימום סיכון ב-A

$$X_A^* = \frac{\sigma_B^2 - \rho_{A,B} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B}{\sigma_B^2 + \sigma_A^2 - 2\rho_{A,B} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B} = \frac{0.16 + 0.5 \cdot 0.3 \cdot 0.4}{0.16 + 0.09 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.3 \cdot 0.4} = \frac{22}{37} = 0.5945$$

שאלה 3

בהמשך לשאלה הקודמת, הסיכון של התיק במונחי ס. תקן בקירוב שווה ל:

$$\sigma_p^2 = X_A^2 \cdot \sigma_A^2 + X_B^2 \cdot \sigma_B^2 + 2 \cdot X_A \cdot X_B \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B \cdot \rho_{A,B}$$

$$\sigma_p^2 = \left(\frac{22}{37}\right)^2 \cdot 0.09 + \left(\frac{15}{37}\right)^2 \cdot 0.16 - 2 \cdot \frac{22}{37} \cdot \frac{15}{37} \cdot 0.3 \cdot 0.4 \cdot \frac{1}{2} = 0.029$$

$$\sigma_p = \sqrt{0.029} = 0.1708$$

שאלה 4

הסיכון הכולל של תיק השקעה במונחי ס. תקן שווה ל 30%, והאלפא של ג'נסן שווה ל- 0.034. לתיק ההשקעה ביטא של 1.8. תוחלת תשואת תיק השוק 12% והסיכון שלו במונחי ס. תקן 12%. מדד השומה (Appraisal Ratio) של Black & Treynor יהיה שווה ל:

- א. 0.163
- ב. 0.50
- ג. 0.084
- ד. 0.18

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

$$\begin{aligned} R_M &= 0.12 & \sigma_p &= 0.3 & \rho_p &= 1.8 \\ \sigma_M &= 0.12 & \alpha_p &= 0.034 \end{aligned}$$

$$BT = \frac{\alpha_p}{\sigma_{ep}} = \frac{0.034}{0.208} = 0.1634$$

$$\sigma_{ep}^2 = \sigma_p^2 - \rho_p^2 \cdot \sigma_M^2 = 0.3^2 - (1.8)^2 \cdot (0.12)^2 = 0.043344$$

$$\sigma_{ep} = \sqrt{0.043344} = 0.208$$

שאלה 6

בשוק נסחרות שתי אגרות חוב ממשלתיות – שתיהן עם ערך נקוב של 100. לאגרת הראשונה נותרו שנתיים עד לפדיון, ומשלמת רבית קופון של 8% בסוף כל שנה, ונסחרת כעת ב-100 ש. לאגרת השנייה נותרה שנה אחת לפדיון, ומשלמת רבית קופון של 13%, ומחירה כעת בשוק הוא 105.11. מנתונים אלה אפשר להסיק כי שיעור הרבית המועדי שיהיה בעוד שנה מהיום למשך שנה אחת הוא בקירוב:

- א. 8.53%
- ב. 8.02%
- ג. 7.05%
- ד. 7.51%

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

נסתח נסח נסח
בסוף הסוף הקול

יפוא נ שור המנה עשע נסלסר ערנ אר $S_{0,1}$
נסחל אל אער ער'פ: נסרל ער'פ נסלסר עשע.

$$105.11 = \frac{100 + 0.13 \cdot 100}{1 + S_{0,1}} \Rightarrow S_{0,1} = 0.075$$

נסחל אל אער א: $= 0.075$

$$P_B = \frac{8}{1 + \underbrace{0.075}_{S_{0,1}}} + \frac{108}{(1 + S_{0,2})^2} = 100 \Rightarrow S_{0,2} = 0.0802$$

אנחנו מחפשים:

$$(1 + S_{0,1})(1 + F_{1,2}) = (1 + S_{0,2})^2$$

$$F_{1,2} = 0.0854$$

שאלה 7

התשובה בפועל של תיק ההשקעה שלך היא 14%. ידוע ששיעור הרבית חסר סיכון הוא 0.5%. מהו מדד ג'נסן הפשוט של התיק אם נתון גם שהביטא של התיק היא 1.5 ותשואת תיק השוק היא 8.5%?

א. 0.5%

ב. 1.5%

ג. 1.25%

ד. 2.28%

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

כסף הנתון:

$$S_T = R_A - R_C, \quad R_C = R_F + \beta(R_M - R_F)$$

↑ ↓
השקעה חסרת סיכון תשואת התיק

$$R_A = 0.14 \quad \text{נתון}$$

$$R_C = 0.005 + 1.5(0.085 - 0.005)$$

} $R_F = 0.005 \quad \leftarrow 0.5\% \text{ חסר סיכון}$

$$R_C = 0.125 \quad R_M = 0.085 \quad \beta = 1.5$$

$$S_T = 0.14 - 0.125 = 0.015 = 1.5\% \quad \text{אנחנו}$$

שאלה 9

נתונה אג"ח שערכה הנקוב הוא 1,000 שקל, שיעור הריבית הנקובה עליה הוא 15% עם תשלום אחת לשנה, וזמנה לפדיון הוא שלוש שנים מהיום. מהי גמישות המחיר של האג"ח הנובעת משינוי של שיעור התשואה לפדיון מ- 20% ל-18.8%. במילים אחרות, מהי בקירוב המח"מ (דורציה) של אג"ח זו?

$$dur \leq T$$

$$\frac{118}{120} = 1\%$$

$$T=3$$

$$r_c=0.15$$

$$B=1000$$

$$y_1=0.188$$

$$y_0=0.2$$

$$P_0 = \frac{150}{1.2} + \frac{150}{(1.2)^2} + \frac{1150}{(1.2)^3} = 894.675$$

$$P_1 = \frac{150}{1.188} + \frac{150}{1.188^2} + \frac{1150}{1.188^3} = 918.42$$

$$dur = \frac{-\Delta P / P_0}{\Delta (y) / (1+y_0)} = \frac{0.025422}{0.01} = 2.5422$$

$$D = \frac{\sum_{t=1}^N t \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P_0}$$

דבר, ד, דבר, (מטא)

לש ג ילני

$$P_B = P_0 = \frac{150}{1.2} + \frac{150}{(1.2)^2} + \frac{1150}{(1.2)^3} = 894.675$$

לש ג חבא

CF_t	t	$CF_t \cdot t$
$\frac{150}{1.2}$	1	126.26
$\frac{150}{(1.2)^2}$	2	212.563
$\frac{1150}{(1.2)^3}$	3	2057.64

לפי השערה ב- ג
יש כ' (הט"ו) (הט")
1.188 ± 1%

$$\text{Sum } 918.42$$

$$2396.463$$

$$dur = \frac{2396.463}{918.42} = 2.607$$

שאלה 12

אג"ח ממשלתית מסוג Zero Coupon עם ערך נקוב של 100 נח ושנותרו לה שלוש שנים לפדיון נסחרת במחיר 97.63 ₪. כלכלן בכיר שהתראיין בטלוויזיה טען שעקום התשואה בימים אלה הינו שטוח לכל אורכו. אם טענה זו נכונה, מה אמור להיות מחירו של מק"מ שנותר לו לפדיון חצי שנה?

$$P_V = P_B = 97.63 \quad T=3 \quad \beta=100 \quad : \text{Zero}$$

ערך גשטני שלום - חיובי סטט עיז משני עם כמות, ומהכסף עם f

נחל סטור 3 שנים

$$P_B = \frac{100}{(1+S_{0,3})^3} \Rightarrow 97.63 = \frac{100}{(1+S_{0,3})^3} \Rightarrow S_{0,3} = 0.008$$

מחיר אג"ח עומד על חצי שנה

$$S_{0,3} = S_{0,\frac{1}{2}}$$

$$P_V = \frac{100}{(1+S_{0,\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}} = \frac{100}{(1+0.008)^{\frac{1}{2}}} = \underline{\underline{99.6}}$$

שאלה 13

למניה A ביטא של 1.2, למניה B ביטא של 0.8 ולמניה C ביטא של 0.4. הרבית חסרת הסיכון לשנה 0.5%. ידוע כי תוחלת התשואה של מניה A היא 11%. מהי תוחלת התשואה של תיק המורכב משלושת המניות לפי פרופורציות שוות?

$$R_A = 0.11 \quad \beta_A = 1.2 \quad : \text{מניה A}$$

$$\beta_B = 0.8 \quad : \text{מניה B}$$

$$\beta_C = 0.4 \quad : \text{מניה C}$$

$$0.005 = R_f = \text{רביית חסרת סיכון}$$

על מנת להחליט על

$$R_i = E[R_i] = R_f + \beta_i (R_m - R_f)$$

הסכום נחל A ונחל B

$$R_A = R_f + \beta_A (R_m - R_f) \Rightarrow 0.11 = 0.005 + 1.2 \cdot (R_m) - 1.2 \cdot 0.005$$

$$R_m = 0.0825$$

נחל B, R_m, נחל C

$$R_B = 0.005 + 0.8(0.0825 - 0.005) = 0.067$$

$$R_C = 0.005 + 0.4(0.0825 - 0.005) = 0.036$$

הפרוצנטז'ה של R ב R

$$R_p = \frac{1}{3} \cdot 1.2 + \frac{1}{3} \cdot 0.8 + \frac{1}{3} \cdot 0.4 = 0.8$$

אסמל

$$R_p = 0.005 + 0.8(0.0825 - 0.005) = 0.075$$

אסמל

$$R_p = \frac{1}{3} R_A + \frac{1}{3} R_B + \frac{1}{3} R_C$$

שאלה 15

משקיע התעניין בשלוש מניות של חברות הנסחרות בבורסה, וניסה לנתח כיווני הימור המשקיעים בשוק כנגד המחיר שלהן. על איזה מניה, לדעתך, יש הימור אגרסיבי ומובהק לגבי ירידות עתידיות במחיר?

מניה	עליה ב-12 החודשים האחרונים	שווי שוק לשווי ספרים	מחזור יומי ממוצע (\$)	מחזור ממוצע ביחידות	פוזיציות שורט (\$)	פוזיציות שורט (יחידות)
A	75%	1.8	5,000,000	16,000,000	80,000,000	128,000,000
B	58%	2	2,000,000	9,000,000	20,250,000	135,000,000
C	103%	2.5	5,750,000	69,000,000	25,875,000	414,000,000

היחוס א' יחידות סך - SIR - כל שני זכרונות, חלקים
זכרונות יחידות סך אחרים כלומר יחידות אחרות.

$$SIR = \frac{\text{(יחידות) כמות נ"ס בסך}}{\text{(יחידות) מחיר מחיר מחיר יחידות}}$$

$$SIR(A) = \frac{128}{16} = 8 \quad SIR(B) = \frac{135}{9} = 15 \quad SIR(C) = \frac{414}{69} = 6$$

לכן א' מניח ב' יש היחוס אגרסיבי א' יחידות סך
בסך.

מחירי עסקאות חליפה ממוצעות - מחירי
אם $f_{4,5}$ אכן S אכן

שאלה 16

בדקת את עקום התשואות בשוק האג"ח הממשלתי וקבלת את הנתונים באים.

$S_{0,1}$	$S_{0,2}$	$S_{0,3}$	$S_{0,4}$	$S_{0,5}$
0.8%	1.40%	1.8%	2.3%	??

מבדיקה באחד האתרים הפיננסיים, נדהמת לגלות כי הרבית המועדית לשנה אחת בין השנים 4 ל-5 $f_{4,5}$ הינה כפליים מרבית הספוט לשנתיים. אם כך,

$$f_{4,5} = 2 \cdot S_{0,2} = 2.8\%$$

$$(1 + S_{0,5})^5 = (1 + S_{0,4})^4 \cdot (1 + f_{4,5}) = (1 + 0.023)^4 \cdot (1 + 0.028)$$

אכן אכן אכן

$$S_{0,5} = 0.024$$





שוק ההון וההשקעות
94569
בחינה לדוגמה 3
פרופ' מחמוד קעדאן, רו"ח

הנחיות לנבחן/ת

- הבחינה מורכבת מ-20 שאלות
- יש לענות על כל השאלות ולסמן בעיגול בדף התשובות
- משקל כל שאלה 5 נקודות
- חומר מותר: מחשבון כיס + חומר פתוח ללא ציוד אלקטרוני
- משך הבחינה שעתיים

שאלה 1

תפקיד נאמן הקרן בקרנות נאמנות הוא:

- לפקח על פעילות המנהל
- למכור ולקנות ניירות ערך ולנהל באופן שוטף את השקעות הקרן
- לגייס הון לקרן
- יש יותר מתשובה אחת נכונה
- לפרסם את ביצועי הקרן במדיה כחלק ממאמצי השיווק לגיוס לקוחות חדשים

שאלה 2

סטיית התקן של תשואת ההשקעה במניה A היא 20% ושל מניה B 10%. אם השונות המשותפת בין תשואות שני הנכסים היא 0.012, מקדם המתאם הלינארי בין שתי ההשקעות הוא:

- 0.12
- 0.36
- 0.60
- 0.35
- כל שאר התשובות לא נכונות

$$\rho = \frac{Cov(R_A, R_B)}{\sigma_A \sigma_B} = \frac{0.012}{0.2 \times 0.10} = 0.6$$

שאלה 3

סטיית התקן של תשואת ההשקעה במניה A היא כפולה מזו של תיק השוק. ידוע כי ס. התקן של תיק השוק היא 10%. אם השונות המשותפת בין תשואות שני הנכסים היא 0.012. אם כך, אפשר לקבוע כי הביטא של מניה A היא:

- א. אגריסיבית
- ב. דפנסיבית
- ג. שווה לביטא של תיק השוק
- ד. חסר נתונים לגבי מקדם המתאם בין תיק השוק למניה
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

$$\beta = \frac{Cov(R_i, R_M)}{\sigma_M^2} = \frac{0.012}{0.01} = 1.2$$

שאלה 4

בדקת את רמת החשיפה של קרן נאמנות ישראלית, ומצאת שהיא מסווגת ברמת חשיפה 3C אם כך, קרן זו הינה:

- א. קרן החושפת את כל נכסיה לאג"ח קצר עם דירוג לא מושלם
- ב. קרן החשופה עד 50% למניות ועד 50% למטבע חוץ
- ג. קרן המשקיעה פי שלושה באג"ח מדורג B
- ד. קרן המשקיעה לפחות 30% מנכסיה במט"ח ו-30% במניות
- ה. קרן שהמנהל שלה נחשב למומחה בתחום השקעות

שאלה 5

מי מבין האינדיקטורים הבאים נחשב אינדיקטור מוביל או מנבא?

- א. מדד *Caterpillar*
- ב. הפרש התשואות בין אג"ח ל-10 שנים ואג"ח לשנה או שלושה חודשים
- ג. מדד התחלות הבניה
- ד. מדד המחירים לצרכן
- ה. יש יותר מתשובה אחת נכונה

שאלה 6

בחר/י את המשפט הנכון ביותר.

- הבורסה מאוגדת כחברה ציבורית
- בנק ישראל או יחידת ניהול החוב הממשלתית אחראית על הנפקת מלווה קצר מועד (מק"מ)
- אג"ח ממשלתי מסוג שחר רגיש בד"כ לשינויים ברבית במשק יותר מאשר מק"מ
- מחיר מלווה קצר מועד לשנה אינו רגיש לשינויי רבית של בנק ישראל
- יש יותר מתשובה אחת נכונה

ב- 01/08/2019 חברת הבורסה הפכה לציבורית לאחר שהנפיקה 31.7% מהון המניות שלה למשקיעים בינלאומיים וישראליים.
אג"ח ממשלתי מסוג שחר היא בד"כ אג"ח ארוכה. לכן יש לה מח"מ גבוה, ובהתאם רגישות גבוהה לשינויים בשיעור התשואה.

(יש יותר מתשובה אחת נכונה)

שאלה 7

חוקר הוריד נתונים חודשיים על מניה A ותיק השוק המכסים 20 החודשים האחרונים מ-Yahoo Finance. החוקר הריץ רגרסיה שבה המשתנה התלוי הוא התשואה החודשית של מניה A והמשתנה הבלתי תלוי הוא תשואת תיק השוק, וקבל את הפלט החלקי הבא:

SUMMARY OUTPUT							
Regression Statistics							
Multiple R		0.873263789					
R Square		0.762589646					
Adjusted R Square		0.73884861					
Standard Error		0.019569					
Observations		20					
ANOVA							
	df	SS	MS	F	Significance F		
Regression	1	0.049314	0.049314	32.12116	0.000207		
Residual	10	0.015353	0.001535				
Total	11	0.064667					
Coefficients							
		Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%
Intercept	???	0.012864	1.705399	0.118933	-0.00672	0.050601	-0.00672
X Variable 1		0.0204252	5.667553	0.000207	0.702507	1.61271	0.702507

נתון גם שסטית התקן של תיק השוק הינה 10% וסטית התקן הכוללת של מניה A הינה 15%.
ע"פ הנתונים, הביטא של מניה A היא:

- 2.22
- 1.78
- 0.98
- 1.49**
- כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

$$\sigma_A^2 = \beta_A^2 \times \sigma_m^2 + \sigma_\varepsilon^2$$

$$\sigma_\varepsilon^2 = (S.E)^2 \times \frac{n-2}{n-1} = 0.019569^2 \times \frac{18}{19} \rightarrow \sigma_\varepsilon = 0.01904$$

$$0.15^2 = \beta_A^2 \times 0.1^2 + 0.01904^2 \rightarrow \beta_A = 1.49$$

שאלה 8

להלן שתי 2 תוכניות השקעה לשנה אחת: השקעה 1 והשקעה 2.

השקעה 2		השקעה 1	
הסתברות	תשואה (R)	הסתברות	תשואה (R)
0.3	5	0.2	0
$P_2=?$	10	0.5	16
$P_3=?$	30	0.3	25

פונקצית התועלת של המשקיע $U(R)=X^{0.5}$.

מה צריכים להיות ערכי ה- P ע"מ שתוחלת פרויקט 2 תהיה יותר גבוהה יותר מתוחלת פרויקט 1?

- א. $P_2 > 0.5$
- ב. $P_2 > 0.25$
- ג. $P_2 < 0.35$
- ד. $P_2 < 0.8$
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

$$0.3 \times 5 + P_2 \times 10 + P_3 \times 30 > 15.5$$

$$P_2 \times 10 + P_3 \times 30 > 14$$

$$0.3 + P_2 + P_3 = 1 \Rightarrow P_3 = 1 - 0.3 - P_2$$

$$P_2 \times 10 + (1 - 0.3 - P_2) \times 30 > 14$$

$$P_2 < 0.35$$

שאלה 9

ידוע שבפניי החברה המתעתדת לגייס כספים בבורסה עומדות שתי אלטרנטיבות עיקריות: לגייס כסף באמצעות מניות (הון עצמי) או באמצעות אגרות חוב (חוב). מה היא הטענה הנכונה ביותר:

- א. החזקה של מניות בחברה מקנה זכות לבעלות ולזכויות בהצבעה, וכן החברה חייבת לשלם דיבידנד מדי שנה
- ב. החזקה של אגרות חוב בחברה מקנה זכות שליטה והצבעה בנסיבות שגרתיות וקנה זכות לייצוג בדירקטוריון החברה
- ג. החזקה של המניות בחברה מקנה זכות לבעלות בחברה, ומקנה זכות לקבל חלק מרווחיה במידה ומחולק דיבידנד – האחרון אינו מספק מגן מס לחברה
- ד. החזקה של אגרות חוב בחברה אינה מהווה בעלות בחברה ואינה מספקת מגן מס לחברה
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 10

תאוריית סדר הניקור (*Pecking Order Theory*) גורסת שלחברה סדר עדיפויות בנוגע לשימוש בסוגי ההון השונים. מהו הסדר כפי שהעדויות האמפירית מראה

- א. מניות, חוב, מקורות פנימיים
- ב. חוב, מקורות פנימיים, מניות
- ג. מניות, מקורות פנימיים, חוב
- ד. רווחים מצטברים, חוב, מניות
- ה. רווחים מצטברים, מקורות פנימיים, מניות

(מקורות פנימיים = רווחי הישות המצטברים)

הנתונים הבאים מתייחסים לשאלות 11-12

אג"ח ל-3 שנים הנושאת קופון שנתי קבוע ובעלת ערך נקוב של 100 נסחרת היום בתשואה שנתית של 9.2% ובמחיר 95.71. אג"ח ללא קופון לשנה אחת נסחרת במחיר 92.2, ואג"ח ללא קופון לשנתיים נסחרת במחיר 84.54. (כל האג"חים ללא קופון גם בעלות ערך נקוב של 100).

שאלה 11

מהו הקופון השנתי שמשלמת האג"ח ל-3 שנים?

- א. 9.2
- ב. 9.571
- ג. 7.5
- ד. 12.5
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

$$PV_C = 95.71 = \frac{C}{0.092} \left(1 - \frac{1}{(1 + 0.092)^3} \right) + \frac{100}{(1 + 0.092)^3}$$

$$C = 7.5$$

שאלה 12

מהו המחיר בו אמורה להיסחר האג"ח ללא קופון ל-3 שנים?

א. **76.71**

ב. 73.10

ג. 77.61

ד. 77.33

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

$$PV_A = 92.20 = \frac{100}{(1 + S_{0,1})^1} \rightarrow S_{0,1} = 0.0846$$

$$PV_B = 84.54 = \frac{100}{(1 + S_{0,2})^2} \rightarrow S_{0,2} = 0.08759$$

$$PV_C = 95.71 = \frac{7.5}{(1.0846)^1} + \frac{7.5}{(1.08759)^2} + \frac{107.5}{(1 + S_{0,3})^3} \rightarrow 6S_{0,3} = 0.09244$$

$$P = \frac{100}{1.09244^3} = 76.71$$

שאלה 13

בתחילת השנה החליטה מרינה לרכוש אג"ח צמודה למדד המחירים לצרכן לתקופה של 5 שנים ביום ההנפקה. האג"ח בעלת ערך נקוב של 100, ומשלמת קופון שנתי צמוד של 6% (ריבית) בסוף כל שנה. ידוע כי ביום ההנפקה המדד עמד על 135 והתשואה הצמודה (כלומר, הריאלית) על האג"ח הייתה 4.55%.

מרינה החליטה לממש (למכור) אג"ח בעוד שנתיים בדיוק לאחר קבלת הקופון השנתי. מה היה המדד ביום המכירה, אם ידוע שביום זה האג"ח נסחר בתשואה ריאלית של 3.88% והיא מכרה אותה בפועל במחיר 109.2?

א. **139.2**

ב. 147.42

ג. 105.91

ד. 109.2

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

$$109.2 = \left[\frac{6}{0.0388} \times \left(1 - \frac{1}{1.0388^3} \right) + \frac{100}{1.0388^3} \right] \times \frac{I_T}{135} \rightarrow I_T = 139.2$$

שאלה 14

מחירה של אג"ח ללא קופון וערך נקוב של 100 לשנה הינו 92.68 ₪, ואג"ח דומה לשנתיים נסחרת במחיר 85.07 ₪. מהו שער הריבית המועדי בעוד שנה מהיום למשך שנה אחת (כלומר $f_{1,2}$) לפי תיאוריית הציפיות הבלתי מוטות?

א. 8.95%

ב. 8.42%

ג. 7.89%

ד. 7.36%

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

$$P_A = 92.68 = \frac{100}{(1 + S_{0,1})^1} \rightarrow S_{0,1} = 0.0789$$

$$P_B = 85.07 = \frac{100}{(1 + S_{0,2})^2} \rightarrow S_{0,2} = 0.0842$$

$$(1 + S_{0,2})^2 = (1 + S_{0,1}) * (1 + f_{1,2}) \rightarrow f_{1,2} = 0.0895$$

שאלה 15

תוחלת התשואה של תיק השוק היא 9% וסטית התקן שלו היא 30%. פרמית הסיכון היא 8%. משקיע מתלבט אם להשקיע בקרן נאמנות A או B או לחילופין להשקיע בתיק השוק לפי אסטרטגיית B&H (Buy and Hold). המשקיע החליט להכריע על סמך האלפא הפשוטה של ג'נסן. להלן נתונים נוספים:

ס. תקן	$Cov(R_p, R_M)$	תוחלת תשואה בפועל מיום הקמת הקרן	
0.35	0.162	17%	קרן 1
0.4	0.180	18.3%	קרן 2
0.3	?	9%	תיק השוק

אם שיעור התשואה בפועל בממוצע גבוה משיעור התשואה המותנה (ע"פ מודל SML). יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר.

א. המשקיע יבחר בקרן 1 והערך החסר שווה 9%

ב. המשקיע יבחר בקרן 2 והערך החסר שווה 9%

ג. המשקיע יבחר בתיק השוק והערך החסר שווה 0.3

ד. המשקיע יבחר בתיק השוק והערך החסר שווה 1

ה. המשקיע אדיש בין שלושת התיקים והערך החסר שווה 1

פתרון

$$E(R_M) - R_F = 0.08 = 0.09 - R_F \Rightarrow R_F = 0.01$$

$$\beta_P = \frac{COV(R_P, R_M)}{\sigma_M^2}$$

$$\beta_1 = \frac{0.162}{0.3^2} = 1.8$$

$$\beta_2 = \frac{0.180}{0.3^2} = 2$$

$$\alpha_j = \frac{(E(R_P) - R_F)}{\text{Actual excessive Return}} - \frac{(\beta(E(R_M) - R_F))}{\text{Expected excessive Return}}$$

Or

$$\alpha_j = \frac{E(R_P)}{\text{Actual}} - \frac{\beta(E(R_M))}{\text{Expected}}$$

$$\text{Fund 1: } \alpha_j = \frac{0.16}{(0.17 - 0.01)} - \frac{0.144}{((1.8 \times (0.09 - 0.01)))} = 1.6\%$$

$$\text{Fund 2: } \alpha_j = \frac{0.173}{(0.183 - 0.01)} - \frac{0.16}{(2 \times (0.09 - 0.01))} = 1.3\%$$

$$\text{Market Portfolio: } \alpha_j = 0$$

האלפא של קרן מס' 1 היא הגבוהה ביותר.
הערך החסר הוא 9%

הנתונים הבאים בטבלה מתייחסים לשאלות 16-17

מניית "נזק"	מניית "צבע"	
0.115		תוחלת התשואה
0.18	0.15	סטיית התקן
0.5	0.8	מקדם המתאם עם השוק
	1.2	ביטא

כמו כן ידוע שתשואת נכס חסר סיכון 2.5%

שאלה 16

מהו הסיכון הייחודי (idiosyncratic risk) במונחי סטיית תקן שניתן לפיזור של המניה A?

א. 0.09

ב. 0.12

ג. 0.1253

ד. 0

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

$$\beta(\text{צבע}) = 1.2 = \rho_{A,M} \times \frac{\sigma_A}{\sigma_M} = 0.8 \times \frac{0.15}{\sigma_M} \rightarrow \sigma_M = 10\%$$

$$\sigma_A^2 = \beta_A^2 \times \sigma_M^2 + \sigma_\varepsilon^2$$

$$0.15^2 = 1.2^2 \times 0.1^2 + \sigma_\varepsilon^2 \rightarrow \sigma_\varepsilon^2 = 0.09$$

שאלה 17

מהי התשואה של המניה A?

א. 0.145

ב. 0.175

ג. 0.115

ד. 0.12

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

$$\beta(\text{נזק}) = \rho_{B,M} \times \frac{\sigma_B}{\sigma_M} = 0.5 \times \frac{0.18}{0.1} = 0.9$$

$$E(R) = 0.115 = 0.025 + 0.9 \times (E(R_M) - 0.025) \rightarrow E(R_M) = 0.125$$

$$E(R_A) = 0.025 + 1.2 \times (0.125 - 0.025) = 0.145$$

שאלה 18

חברת ABA בע"מ הנפיקה אג"ח ל-7 שנים. האגרת נושאת ערך נקוב של 100 וריבית נקובה של 6% המשולמת אחת לסוף כל שנה. ביום ההנפקה עמדה התשואה לפדיון על 4.5%. מהי תשואת ההחזקה השנתית של רון שרכש את האג"ח ביום ההנפקה ומכר כעבור שנה לאחר שקיבל גם את הקופון השנתי, אם ביום המכירה שיעור התשואה עמד על 7.5%?

א. -3.56%

ב. 20.47%

ג. -9.08%

ד. 3.56%

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

$$P_0 = \frac{6}{0.045} \times \left(1 - \frac{1}{1.045^7}\right) + \frac{100}{1.045^7} = 108.83$$

$$P_1 = \frac{6}{0.075} \times \left(1 - \frac{1}{1.075^6}\right) + \frac{100}{1.075^6} = 92.95$$

$$HPR = \frac{-108.83 + 92.95 + 6}{108.83} = -0.0908$$

שאלה 19

לאג"ח A נותרו שנתיים לפדיון והיא משלמת בסוף כל שנה קופון שנתי של 9 ₪ נסחרת בתשואה שנתיית לפדיון של 5.5%. ואג"ח B לשנתיים ללא קופון נסחרת בתשואה שנתיית לפדיון של 5.68%. שתי האג"חים בעלות ערך נקוב של 100. מהו אמור להיות מחירו של מק"מ ל-15 שבועות?

א. 99.55

ב. 98.47

ג. 99.42

ד. 106.46

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

נסתכל על אג"ח A:

$$P_A = \frac{9}{1.055} + \frac{109}{(1.055)^2} = 106.46 = \frac{9}{1 + S_{0,1}} + \frac{109}{(1 + 5.68\%)^2}$$

$$\rightarrow S_{0,1} = 1.557\%$$

$$P(\text{מק"מ}) = \frac{100}{(1 + 1.557\%)^{\frac{15}{52}}} = 99.55$$

שאלה 20

לחברת CDF ביטא של 1.5. החברה ממומנת רק מהון עצמי. הרבית חסרת הסיכון 5% ופרמית הסיכון 15%. החברה מעוניינת להעריך את הכדאיות של שני הפרויקטים הבאים. להלן תזרים המזומנים נטו הצפוי בשנים הבאות.

	t=0	t=1...	t=10
A	-2,000,000	490K	490K
B	-1,500,000	455K	455K

איזה פרויקט עדיף בעיני החברה?

- החברה תבחר בפרויקט A שהערך הנוכחי של תזרים המזומנים שלו גבוהה יותר
- החברה תבחר בפרויקט B שהערך הנוכחי של תזרים המזומנים שלו גבוהה יותר
- החברה לא תבחר באף פרויקט כי הערך הנוכחי של תזרים המזומנים של שניהם הוא שלילי
- אי אפשר לדעת בלי לקבל את מחיר ההון של החברה כנתון
- כל שאר התשובות לא נכונות

פתרון:

אפשר לקבוע מהו מחיר ההון של החברה באמצעות מודל SML:

$$E(R_i) = R_F + \beta(E(R_M) - R_F)$$

$$E(R) = 0.05 + 1.5 * 0.15 = 0.275$$

$$\text{NPV(A)} = -2,000,000 + \frac{490,000}{0.275} \left(1 - \frac{1}{1.275^{10}} \right) = -375,132$$

$$\text{NPV(B)} = -1,500,000 + \frac{455,000}{0.275} \left(1 - \frac{1}{1.275^{10}} \right) = 8,806$$

שאלה 1:

בקורס למדת על שלושה סוגי הנפקות: *Secondary Offer, IPO* וגם הנפקה מסוג *Seasoned Issue*, הנפקה הסוג *seasoned issue* (חוזרת) היא:

- א. כל שאר התשובות לא נכונות
- ב. **הנפקה של מניות נוספות בחברה ציבורית שמניותיה כבר נסחרות**
- ג. הנפקת מניות המייסדים לציבור הרחב
- ד. הנפקת מניות או אג"ח לראשונה לכלל הציבור
- ה. הנפקה או מכירת תקופתיה של מניות חברה ציבור באמצעות תשקיף מדף בלבד

שאלה 2:

אג"ח קונצרנית הונפקה ב 01/01/2019 ל 4 שנים וערכה הנקוב הוא 1000 ש"ח. ידוע ששער הריבית הנקובה עליה לשנה הוא 10% והריבית משולמת לכל 6 חודשים: ב 30/06 וגם ב 31/12 מדי שנה. מהי בקירוב הדורציה (מח"מ) של איגרת זו נכון לתאריך 01/07/2020 (אחרי תשלום הקופון) אם ידוע כי ביום זה היא נסחרת האיגרת עבור שיעור תשואה לפדיון (YTM) של 12%:

- א. 4.46
- ב. 4.14
- ג. כל שאר התשובות לא נכונות
- ד. **2.27**
- ה. 4.54

פתרון:

$$\frac{\sum_{n=1}^5 \frac{n}{2} \cdot \frac{50}{(1.12^{0.5})^n} + \frac{\frac{N}{2} \cdot 1000}{(1+Y)^{\frac{N}{2}}}}{\sum_{n=1}^5 \frac{50}{(1.12^{0.5})^n} + \frac{1000}{(1+Y)^{\frac{N}{2}}}} = 2.26829198952$$

שאלה 3:

בשוק האגח הממשלתי מצאת כי שיעורי הספוט לאגחים עד 4 שנים כם כלהלן:

$S_{0,1}$	$S_{0,2}$	$S_{0,3}$	$S_{0,4}$
2%	2.4%	2.9%	3.5%

בנק מסוים יצא במבצע לפיו הוא ישלם על פיקדונות ריבית הנגזרת משוק האג"ח. אדם מסר לך לאחרונה כי בסוף שנה 3 ישתחרר לו סכום של 150,000 מקרן השתלמות, והוא מעוניין להפקידו בבנק זה. מה הסכום שיעמוד לרשותו בסוף שנה 4?

- א. 155,250
- ב. 156,672
- ג. 154,350
- ד. **157,980**

פתרון:

נחשב את ריבית ה *forward* ונכפיל בכמות הכסף:

$$150000 \cdot \frac{S_{0,4}^4}{S_{0,3}^3} = 157,980$$

שאלה 4:

נתונה אגרת חוב ממשלית לשנתיים המשלמת רבית קופון של 10% בסוף כל שנה, ונסחרת כעת ב 117 ש"ח. בשוק נסחר מק"מ לחצי שנה במחיר 99.77. מנתונים אלה אפשר להסיק כי שיעור הרבית המועד שיהיה בעוד שנה מהיום למשך שנה ($f_{1,2}$) אחת הוא בקירוב:

- א. כל שאר התשובות לא נכונות
- ב. **2.28%**
- ג. 1.07%
- ד. 1.37%
- ה. 0.46%

פתרון:

$$99.77 = \frac{100}{(1 + S_{0,1})^{0.5}} \Rightarrow S_{0,1} = 0.462\%$$

$$\frac{10}{1.004616} + \frac{110}{(1 + S_{0,2})^2} = 117 \Rightarrow S_{0,2} = 1.370416\%$$

$$f_{1,2} = \frac{S_{0,2}^2}{S_{0,1}} = 2.28\%$$

שאלה 5:

בשוק הון מסוים נסחרות 3 מניות: A, B ו- C. מטריצת ה *Covariance* נתונה ע"י:

$$\begin{pmatrix} 0.09 & 0 & 0 \\ 0 & 0.16 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 \end{pmatrix}$$

וקטור התוחלת נתון ע"י (x, y, z) . למשקיע סכום של 70,000 והוא מחליט לחלק את כספו בצורה שווה בין שלושת נכסיו. מה סיכון התיק במונחי סטיית תקן?

- א. 42.05%
- ב. **17%**
- ג. 29.43%
- ד. 15.01%

$$\sqrt{\frac{1}{9}(0.09 + 0.16 + 0.01)} = 17\%$$

שאלה 6:

הגוף המפקח על הבורסה הוא:

א. רשות שוק ההון, הביטוח והחסכון הכפופה למשרד האוצר

ב. הרשות לניירות ערך

ג. המפקח על שוק ההון הביטוח והחסכון

ד. חברי הבורסה

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 7:

משקיע רכש בתחילת השנה אגרת חוב קונצרנית שנותרו לה 5 שנים לפדיון. האגרת עם ערך נקוב של 100 ורביית קופון של 6% המשולמת בסוף כל שנה. ביום הרכישה האגרת נסחרת בתשואה של 7%. המשקיע החזיק בה שנתיים, ובתום השנתיים לאחר קבלת הקופון החליט למכור אותה. ביום המימוש, האגרת נסחרת בתשואה של 5%. מהי התשואה בקירוב שהשיג המשקיע מהחזקת האגרת? (HPR)

יש לבחור בתשובה אחת:

א. 9.65%

ב. 12.47%

ג. כל שאר התשובות לא נכונות

ד. 13.73%

ה. 7.11%

פתרון:

$$P_0 = \frac{6}{0.07} \left(1 - \frac{1}{1.07^5} \right) + \frac{100}{1.07^5} = 95.9$$
$$P_1 = \frac{6}{0.05} \left(1 - \frac{1}{1.05^3} \right) + \frac{100}{1.05^3} = 102.723$$
$$HPR = \frac{P_1 - P_0 + C}{P_0} = \frac{102.723 - 95.9 + 6}{95.9} = 13.7\%$$

שאלה 8:

למניה A ביטא של 2, למניה B ביטא של 0.8 ולמניה C ביטא של 1. הרביית חסרת הסיכון לשנה 2%. ידוע כי תוחלת התשואה של מניה A היא 20%. מהי בקירוב תוחלת התשואה של תיק המורכב משלושת המניות הנל לפי פרופרציות שוות?

א. 0.114

ב. 0.134

ג. 0.085

ד. 0.181

פתרון:

$$0.2 = 0.02 + 2\mu_M - 0.04 \Rightarrow \mu_M = 0.11$$
$$\frac{\beta_1 + \beta_2 + \beta_3}{3} \cdot (0.11 - 0.02) + 0.02 = \frac{3.8}{3} \cdot 0.07 + 0.02 = 0.134$$

שאלה 9

מי מבין האינדיקטורים המובילים הבאים נחשב "אינדיקטור מנבא" או "מוביל" Leading Indicator לכיוון מחזור העסקים במשק?

א. כל שאר התשובות לא נכונות

ב. מכירות הסקטור העסקי + עוד משהו מחוק

מניא
הכל
מניא

- ג. (היצע) כמות הכסף הריאלית במשק, מחירי המניות בבורסה, שיעור האינפלציה בפועל.
 ד. מחירי המניות, ממוצע שעות עבודה שבועיות, היצע הכסף הריאלי במשק
 ה. מדד צפיות הצרכנים (אמון הצרכנים), מדד מסור התשלומים, מדד שיעור עלות יחידת תפוקה בסקטור העסקי.

שאלה 10:

קרן או קרנות הון סיכון - Venture Capital היא/הן:

- א. לרוב נמצאות בבעלות של משפחות עשירות או חברות רווחיות מאוד.
 ב. קרנות פרטיות שנמנעות מלהשקיע במיזמים מסוכנים. → מלאי של יצרן מסוכן.
 ג. לרוב קרנות פרטיות שמשקיעות כספים במיזמים מסוכנים מאוד
 ד. קרנות השקעה שיכולות להיות בבעלות ו - או מקבלות מימון מכספי המדינה → עילאי וכן לא נכון.
 ה. יש יותר מתשובה אחת נכונה

שאלה 11:

בשוק הון מסוים התעניינת ב - 3 מניות: A ו - C. סיכון תיק השוק 30%.
 למניה A יש ביטא של 1 ותוחלת התשואה שלה היא 14%.
 למניה B ביטא של 2 ותוחלת התשואה שלה היא 26%.
 למניה C ביטא של 2.4 ותוחלת התשואה שלה לא ידועה.
 להלן טבלה המרכזת את מקדמי המתאם בין תוחלת המשתנים:

R_M	R_C	R_B	R_A	
			1	R_A
		1	0.8	R_B
	1	0.2	0.5	R_C
1	0.9	0.8	0.6	R_M

מה הסיכון במונחי סטיית תקן של תיק המורכב רק ממניות A ו - B בפרופורציות שוות?

יש לבחור תשובה אחת:

- א. 0.287
 ב. 0.383
 ג. 0.840
 ד. 0.594

פתרון:

$$\sigma_A = \beta_A \cdot \frac{\sigma_M}{\rho_{A,M}} \Rightarrow \sigma_A = 1 \cdot \frac{0.3}{0.6} = \frac{1}{2}$$

$$\sigma_B = \beta_B \cdot \frac{\sigma_M}{\rho_{B,M}} \Rightarrow \sigma_B = 2 \cdot \frac{0.3}{0.8} = 0.75$$

$$\sigma_P = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \sigma_A^2 + \frac{1}{4} \sigma_B^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot 0.75 \cdot 0.8} = 0.5942$$

שאלה 12:

על אחת מקרנות הנמאנות שמוחזקת על ידך מצאת מידע באתר פיננסי לשנת 2019. לפי מידע זה בשנה חולפת השיגה הקרן בפועל 4.5 מעבר לתשואה המותנית (או הנורמטיבית) כפי שחזרה מודל CAPM והשיגה 3% במונחי מדד טריינוור. חלק אחר מהכספים שלך מושקע באפיק סולידי (100% מקמ). ידוע כי התשואה חסרת הסיכון היא 2%. ידוע כי בשנת 2019 לא הייתה שנה מזהירה במיוחד בבורסה, כך שתיק השוק ירד ב 6%. מהי התשואה בפועל של קרן הנאמנות המוחזקת על ידך בהתעלם מעמלות?

- הפסד 5.5%
- רווח 14.5%
- הפסד 14.5% (כנראה, צריך לחשב..)
- רווח 6.38%
- כל שאר התשובות לא נכונות.

פתרון:

נניח ויש לנו X כסף בקרן, בשנת 2018 היא עשתה 4.5 ואז היא ירדה ב 6%.

$$R_P - R_C = 4.5, TR = 3\% \Rightarrow \beta = 1.5$$

$$\mu = 2 + (\mu_M - 2) \cdot 1.5 = -1 + \mu_M \cdot 1.5$$

שאלה 13:

ע"פ הסרט "The Big Short", מנהלי ההשקעות בקרנות גידור הצליחו להרוויח ובגדול מעסקאות שורט על מכשירי חוב מסוג MBS ו CDO בגלל ש

- בנקים נתנו משכנתאות באמצעות נציגי שטח.
- כל שאר התשובות לא נכונות.
- למידה מדוקדקת של ההתפתחות שיעור הלווים שלא עמדו בהתחייבות שלהם עלה מחודש לחדש ומקביל דירוג האשראי של MBS וה CDO (שאיגדו משכנתאות אלה) נשאר יציב ואף עלה.
- שיעורי הרבית על המשכנתאות ברבית משתנה עלה ללא כל צידוק כלכלי.
- שיעורי הרבית על המשכנתאות ברבית משתנה ירד ללא כל צידוק כלכלי.

שאלה 14:

אג"ח ממשלית מסוג שחר (לא צמודה למדד) עם ערך נקוב של 100 ורבית קופון של 3.75% המשולמת אחת לסוף כל שנה, נסחרת עם דורציה של 0.75, בחר את המשפט הנכון ביותר.

- כל שאר התשובות לא נכונות.
- אם אגרת זו נסחרת ב 99.60 אזי התשואה לפדיון שלה היא 4.16.
- אגרת זו רגישה יותר לשינויים ברבית המשק בהשוואה למקמ לשנה המשלם 100 בסוף התקופה
- אם מקמ לשנה ייסחר במחיר 99.6 אז אגרת זו תסחר בדיוק ב 102.33
- אם האינפלציה הצפויה לשנה הקרובה תהיה 0.5% אזי התשואה לפדיון הריאלית היא 0.25% בקירוב.

שאלה 15:

במדינת דונאלד לנד ידוע שתוחלת תשואת תיק השוק היא 16% ושהשונות שלו 4%. משקיע עם הון עצמי של 80,000 רוצה את עצתך בבניית תיק המשלב תיק השוק ונכס חסר סיכון (מק"מ) אשר ביחד יניבו תשואה ממוצעת של 20.2%. התשואה של נכס חסר סיכון היא 2% לשנה. בחר את המשפט הנכון ביותר:

- יש יותר מתשובה אחת נכונה.
- התיק של המשקיע נחשב תיק עם ביטא דפנסיבית.
- סיכון התיק החדש במונחי סטיית תקן יהיה 26%.

ד. משקל ההשקעה המופנה לרכישת אג"ח יהיה לכל הפחות 30% מהון המשקיע.
ה. המשקיע לווה סכום של 24,000 ומשקיע אותו באג"ח.

פתרון:

$$\begin{aligned}\sigma_m &= \sqrt{0.04} = 0.2 \\ \mu_y &= 2 + \frac{16-2}{20} \cdot \sigma_y \\ 20.2 &= 2 + \frac{14}{20} \sigma_y \Rightarrow \sigma_y = 0.26 \\ 26 &= (1-w)20 \Rightarrow w = -0.3\end{aligned}$$

כלומר סטיית התקן היא 26% ומשקל ההשעה המופנה לרכישת אגח (לצורך שורט) יהיה 30%.

שאלה 16:

הקצאה פרטית של ניירות ערך היא:

א. כל שאר התשובות לא נכונות

ב. הנפקת ניירות ערך חדשים של חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לקבוצה מסוימת של משקיעים פרטיים או מוסדיים, מבלי שהן תוצענה לציבור הרחב.

ג. הנפקה חדשה של חברה פרטית למשקיעים מוסדיים

ד. הנפקה של ניירות ערך של חברה פרטית שבמהלכה פרופורציה מסוימת וקבעה מראש של ניירות ערך נמכרת למשקיעים פרטיים בלבד.

ה. מכירת ניירות ערך חדשים של חברה פרטית למשקיעים פרטיים או מוסדיים.

שאלה 17:

נתונות 3 חברות A, B ו-C. להלן מספר נתונים אודות החברה:

C	B	A	
30%	40%	50%	הון למאזן
14	1.8	0.4	מכפיל הון
10	15	4	מכפיל רווח נקי
10%	14%	3%	תשואה על ההון
2	2	6	מכפיל מכירות

באיזו חברה היית נמנע מלהשקיע ולמה?

א. של שאר התשובות לא נכונות

ב. בחברה A, כי נתוני החברה מצביעים על ביצועים תפעוליים חלשים.

ג. בחברה C, כי נתוני החברה מצביעים לע תלות מוגברת בחוב.

ד. בחברות B וגם C, כי נתוני החברות מצביעים לע ביצועים חלשים ותלות מוגברת בחוב, דבר המסכן ומחליש אותן.

ה. בחברה B, כי נתוני החברה מצביעים על ניתוק משווי השוק המסתמן מדוחות הכספיים.

פתרון:

- מכפיל מכירות: ככל שהוא נמוך יותר זה טוב יותר, כמה זמן ייקח לשחזר את ערך החברה באמצעות המכירות של 4 רבעונים אחרונים.

- תשואה על ההון – פירות ההשקעה (של בעלי המניות) לחלק לסכום ההשקעה (של בעלי המניות). נרצה שיהיה גדול.

- מכפיל רווח נקי – רווח נקי לחלק למכירות. נעדיף שיהיה כמה שיותר גדול (יותר רווח ופחות הוצאות תפעוליות).

- מכפיל הון – book to market ratio, שווי החברה בשוק לחלק לשווי החברה בספרים. אם זה נמוך מעיד על ציפיות נמוכות.

- הון למאזן – כמה ההון ההעצמי מהווה ממאזן החברה. ככל שהערך נמוך יותר טוב (נעדיף שלחברה יהיה כמה שיותר הון עצמי, מראה יציבות). מצד שני בבנקים הוא מאוד גבוה.
 - מכפיל רווח – מחיר המניה לחלק לרווח למניה, הזמן הנדרש להחזרת ההשקעה. היחס בין שווי השוק של החברה לבין הרווח הנקי השנתי שלה.
- לחברה A אין שום מדד שמצביע על כך שכדאי להשקיע בה.

שאלה 18:

נניח כי מכפיל הון של חברה מוגדר כשווי השוק שלה מחולק בשווי הספרים. לעומת זאת, מכפיל הרווח מוגדר כמחיר המניה בשוק מחולק ברווח למניה.

ע"פ Morning Star Style Box, משקיעה הבוחרת להשקיע בריכוז המסומן ב-X בחרה למעשה להשקיע ב-

Large			XXX
Medium			
Small			
	Value	Blend	Growth

יש לבחור תשובה אחת:

- ☐ מניות גדולות בעלות מכפיל הון נמוך ומכפיל רווח נמוך
- ☐ מניות גדולות עם שיעורי צמיחה גבוהים, שנוטות לחלק את כל הרווח כדיבידנד ומכפיל רווח נמוך
- ☐ מניות גדולות בעלות מכפיל הון גבוה ומכפיל רווח נמוך
- ☐ מניות צמיחה בעלות מכפיל הון נמוך ומכפיל רווח גבוה
- ☒ מניות גדולות בעלות מכפיל הון ומכפיל רווח גבוהים

שאלה 19:

תפקידו של מנהל קרן נאמנות הוא:

- א. למכור ולקנות נירות ערך ולנהל באופן שוטף את השקעות הקרן.
- ב. לגייס הון לקרן.
- ג. לפקח על פיעילות הנאמן.
- ד. לפרסם את ביצועי הקרן במידה כחלק ממאמצי השיווק לגיוס לקוחות חדשים
- ה. יש יותר מתשובה אחת נכונה.

שאלה 20:

מדד הנריקסון ומרטון מזהה את יכולת התזמון של מנהלי הקרנות ע"י שימוש במודלים (1) ו- (2)

- א. קרנות גמישות.
- ב. יש יותר מתשובה אחת נכונה.
- ג. ETNS ממונפות על תיק השוק.
- ד. קרנות ייחודיות או קרנות המחקות מדד שוק מסוים.
- ה. כל סוגי הקרנות לרבות קרנות שורט (מכירה בחסר) מסוג ETFS ו- ETNS על מדדי שוק.

שאלה 21:

ע"פ הרשות לניירות ערך, מי מבין ההנפקות הבאות אינה מחייבת הכנת תשקיף

- א. הנפקה חוזרת. ללא ציין
- ב. הנפקה או הקצאה פרטית של מניות בחברה ציבורית. ללא ציין
- ג. **יש יותר מתשובה אחת נכונה.**
- ד. הנפקה משנית משולבת עם *IPO*. ציין
- ה. הנפקת אג"ח ראשונה לציבור. ללא ציין

שאלה 2:

אג"ח קונצרנית הונפקה ב 01/01/2019 ל 4 שנים וערכה הנקוב הוא 1000 ש"ח.
 ידוע ששער הריבית הנקובה עליה לשנה הוא 10% והריבית משולמת לכל 6 חודשים: ב 30/06 וגם ב 31/12 מדי שנה.
 מהי בקירוב הדורציה (מח"מ) של איגרת זו נכון לתאריך 01/07/2020 (אחרי תשלום הקופון) אם ידוע כי ביום זה היא נסחרת האיגרת עבור שיעור תשואה לפדיון (YTM) של 12%:

$$r_c = 0.05 \text{ שנה} \quad \leftarrow \quad r_c = 0.1 \quad B = 1000 \quad T = 4$$

$$y = 0.12 \rightarrow \text{המשקל של המנכר קדום של שנה}$$

$$D = \frac{\sum_{t=0.5}^{1.5} t \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P_B}$$

$\frac{C}{(1+y)^t} = CF_t$	t	$CF_t \cdot t$
$\frac{50}{(1+0.12)^{0.5}}$	0.5	17.24
$\frac{50}{(1+0.12)^1}$	1	44.285
$\frac{50}{(1+0.12)^{1.5}}$	1.5	66.55
$\frac{50}{(1+0.12)^2}$	2	81.438
$\frac{1050}{(1+0.12)^{2.5}}$	2.5	2071.51

1176.468

2290.023

dur = 2.12

שאלה 3:

בשוק האגח הממשלתי מצאת כי שיעורי הספוט לאגחים עד 4 שנים כם כלהלן:

$S_{0,1}$	$S_{0,2}$	$S_{0,3}$	$S_{0,4}$
2%	2.4%	2.9%	3.5%

בנק מסוים יצא במבצע לפיו הוא ישלם על פיקדונות ריבית הנגזרת משוק האג"ח. אדם מסר לך לאחרונה כי בסוף שנה 3 ישתחרר לו סכום של 150,000 מקרן השתלמות, והוא מעוניין להפקידו בבנק זה. מה הסכום שיעמוד לרשותו בסוף שנה 4?

$$(1 + S_{0,4})^4 = (1 + S_{0,3})^3 \cdot (1 + f_{3,4})$$

$$S_{0,3} = 0.029$$

$$S_{0,4} = 0.035$$

$$f_{3,4} = 0.0532$$

$$150000 \cdot 0.0532 = 7981$$

$$157981 \quad \text{לחסכון}$$

שאלה 4:

נתונה אגרת חוב ממשלית לשנתיים המשלמת רבית קופון של 10% בסוף כל שנה, ונסחרת כעת ב 117 ש"ח. בשוק נסחר מק"מ לחצי שנה במחיר 99.77. מנתונים אלה אפשר להסיק כי שיעור הרבית המועד שיהיה בעוד שנה מהיום למשך שנה ($f_{1,2}$) אחת הוא בקירוב:

$$\beta = 100 \quad p_y = 117 \quad r_c = 0.1$$

מחיר לפי: שנה. החתך: חצי.

$$99.77 = \frac{100}{(1 + S_{0,1})^{\frac{1}{2}}} \Rightarrow S_{0,1} = 0.0046$$

$$117 = \frac{10}{1 + S_{0,1}} + \frac{110}{(1 + S_{0,2})^2} \Rightarrow S_{0,2} = 0.013$$

$$(1 + S_{0,2})^2 = (1 + S_{0,1}) (1 + f_{1,2})$$

$$f_{1,2} = 0.021 \Rightarrow 2.1\%$$

שאלה 5:

בשוק הון מסוים נסחרות 3 מניות: A, B ו-C. מטריצת ה-Covariance נתונה ע"י:

$$\begin{pmatrix} 0.09 & 0 & 0 \\ 0 & 0.16 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 \end{pmatrix}$$

וקטור התוחלת נתון ע"י (x, y, z) . למשקיע סכום של 70,000 והוא מחליט לחלק את כספו בצורה שווה בין שלושת נכסיו. מה סיכון התיק במונחי סטיית תקן?

$$\sigma_p^2 = \frac{1}{3} \cdot \sigma_A^2 + \frac{1}{3} \cdot \sigma_B^2 + \frac{1}{3} \cdot \sigma_C^2$$

$$\sigma_A^2 = 0.09 \quad \sigma_B^2 = 0.16 \quad \sigma_C^2 = 0.01$$

$$\sigma_p = 0.17 = 17\%$$

שאלה 7:

משקיע רכש בתחילת השנה אגרת חוב קונצרנית שנותרו לה 5 שנים לפדיון. האגרת עם ערך נקוב של 100 ורביית קופון של 6% המשולמת בסוף כל שנה. ביום הרכישה האגרת נסחרת בתשואה של 7%. המשקיע החזיק בה שנתיים, ובתום השנתיים לאחר קבלת הקופון החליט למכור אותה. ביום המימוש, האגרת נסחרת בתשואה של 5%. מהי התשואה בקירוב שהשיג המשקיע מהחזקת האגרת? (HPR)

$$y = 0.07 \quad \beta = 1.00 \quad r_c = 0.06 \quad T = 5$$

$$y = 0.05 \quad \beta = 1.00 \quad r_c = 0.06 \quad T = 3$$

$$P_0 = \frac{6}{0.07} \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+0.07)^5}\right) + \frac{100}{(1+0.07)^5} = 95.9$$

$$P_1 = \frac{6}{0.05} \cdot \left(1 - \frac{1}{(1+0.05)^3}\right) + \frac{100}{(1+0.05)^3} = 102.703$$

$$HPR = \frac{P_1 - P_0 + c}{P_0} = 0.1337 = 13.37\%$$

שאלה 8:

למניה A ביטא של 2, למניה B ביטא של 0.8 ולמניה C ביטא של 1.
הרביית חסרת הסיכון לשנה 2%. ידוע כי תוחלת התשואה של מניה A היא 20%.
מהי בקירוב תוחלת התשואה של תיק המורכב משלושת המניות הנל לפי פרופרציות שוות?

$$\beta_A = 2$$

$$\beta_B = 0.8$$

$$\beta_C = 1 \leftarrow \mu^e$$

$$R_F = 0.02$$

$$R_F = 0.02$$

$$R_F = 0.02$$

$$R_A = 0.2$$

SML

$$R_A = R_F + \beta_A (R_m - R_F) \Rightarrow R_m = 0.11$$

$$R_B = 0.02 + 0.8(0.11 - 0.02) = 0.092$$

$$R_C = 0.02 + 1 \cdot (0.11 - 0.02) = 0.11$$

$$R_p = \frac{1}{3} R_A + \frac{1}{3} R_B + \frac{1}{3} R_C = 0.134 = 13.4\%$$

בשוק הון מסוים התעניינת ב- 3 מניות: A ו- B. סיכון תיק השוק 30%.
 למניה A יש ביטא של 1 ותוחלת התשואה שלה היא 14%.
 למניה B ביטא של 2 ותוחלת התשואה שלה היא 26%.
 למניה C ביטא של 2.4 ותוחלת התשואה שלה לא ידועה.
 להלן טבלה המרכזת את מקדמי המתאם בין תוחלת המשתנים:

$$\rho$$

R_M	R_C	R_B	R_A	
			1	R_A
		1	0.8	R_B
	1	0.2	0.5	R_C
1	0.9	0.8	0.6	R_M

מה הסיכון במונחי סטיית תקן של תיק המורכב רק ממניות A ו- B בפרופורציות שוות?

$$\sigma_M = 0.3$$

$$R_A = 0.14$$

$$\beta_A = 1$$

$$R_B = 0.26$$

$$\beta_B = 2$$

$$R_C = ?$$

$$\beta_C = 2.4$$

$$\sigma_p^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \sigma_A^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \sigma_B^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B \cdot \text{COV}(A, B) = 0.8$$

$$\beta_i = \rho_{i,M} \cdot \frac{\sigma_i}{\sigma_M}$$

$$\beta_A = \rho_{A,M} \cdot \frac{\sigma_A}{\sigma_M} \Rightarrow 1 = 0.6 \cdot \frac{\sigma_A}{0.3} \Rightarrow \sigma_A = \frac{1}{2}$$

$$\beta_B = \rho_{B,M} \cdot \frac{\sigma_B}{\sigma_M} \Rightarrow 2 = 0.8 \cdot \frac{\sigma_B}{0.3} \Rightarrow \sigma_B = 0.75$$

$$\sigma_p = 0.894$$

תלמיד מנסה
 R_c

על אחת מקרנות הנמאנות שמוחזקות על ידך מצאת מידע באתר פיננסי לשנת 2019. לפי מידע זה בשנה חולפת השיגה הקרן בפועל 4.5 מעבר לתשואה המותנית (או הנורמטיבית) כפי שחזרה מודל CAPM והשיגה 3% במונחי מדד טריינור. חלק אחר מהכספים שלך מושקע באפיק סולידי (100% מקמ). ידוע כי התשואה חסרת הסיכון היא 2%. ידוע כי בשנת 2019 לא הייתה שנה מזהירה במיוחד בבורסה, כך שתיק השוק ירד ב 6%. מהי התשואה בפועל של קרן הנמאנות המוחזקת על ידך בהתעלם מעמלות?

R_c IS תלמיד מנסה

R_p IS תלמיד CAPM

$$R_p - R_c = 0.045$$

$$TR = \frac{r_a - r_c}{\beta} = \frac{R_p - R_c}{\beta} = \frac{0.045}{\beta} = 0.03 \Rightarrow \beta = 1.5$$

$$R_F = 0.02$$

$$R_M = -0.06$$

IS תלמיד

$$R_p = R_F + \beta (R_M - R_F)$$

$$R_p = 0.02 + 1.5(-0.06 - 0.02) = -0.1$$

תלמיד IS תלמיד מנסה IS תלמיד

שאלה 15:

במדינת דונאלד לנד ידוע שתוחלת תשואת תיק השוק היא 16% ושהשונות שלו 4%.
משקיע עם הון עצמי של 80,000 רוצה את עצתך בבניית תיק המשלב תיק השוק ונכס חסר סיכון (מק"מ)
אשר ביחד יניבו תשואה ממוצעת של 20.2%.
התשואה של נכס חסר סיכון היא 2% לשנה.
בחר את המשפט הנכון ביותר:

$$R_M = 0.16 \quad \sigma_M^2 = 0.04$$

$$R_F = 0.02 \quad \text{נכס חסר סיכון - 2\% = risk-free}$$

$$R_p = 0.202 \quad \text{רצוי}$$

$$R_p = R_y = R_F + \frac{R_M - R_F}{\sigma_M} \cdot \sigma_y \quad \sigma_M = \sqrt{0.04} = 0.2$$

$$R_y = 0.02 + \frac{0.14}{0.2} \cdot \sigma_y$$

$$R_y = 0.202 \quad \text{נכס רצוי}$$

$$0.202 = 0.02 + \frac{0.14}{0.2} \cdot \sigma_y \Rightarrow \sigma_y = 0.26$$

$$w = 1 - \frac{\sigma_y}{\sigma_M} = -0.3$$

שאלה 1

הגוף המפקח על המשקיעים המוסדיים בבורסה בתל אביב הוא

- רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון
- הרשות לניירות ערך
- הרשות להגבלים עסקיים
- רשות החדשנות
- כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 2

להלן נתונים אודות שתי חברות שאתה שוקל לכלול אותן בתיק ההשקעה שלך.

חברה B	חברה A	
12,000,000	16,000,000	מכירות
3,600,000	5,600,000	EBIT
960,000	1,280,000	סה"כ רווח נקי
800,000	2,000,000	מספר מניות
9.00	6.40	מחיר מניה בשוק

לפי הנתונים, אפשר לקבוע כי

- מכפיל המכירות של חברה A שווה ל 0.8 ואילו של חברה B הוא שווה 0.6
- מכפיל הרווח של חברה A הוא 7.5 ושל חברה B הוא 10
- הרווח למניה בחברה A נמוך מזה של חברה B
- מכפיל ההון של שתי החברות שווה
- כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 3

בשוק האג"ח הממשלתי התברר כי עקום התשואה יורד, וכי שערי הספוט לאג"חים עד 4 שנים הם כלהלן:

$S_{0,1}$	$S_{0,2}$	$S_{0,3}$	$S_{0,4}$
4.25%	4.3%	3.5%	3%

בנק מסוים יצא במבצע לפיו הוא ישלם על פיקדונות רבית הנגזרת משוק האג"ח. אדם מסר לך לאחרונה כי בסוף שנה 2 ישתחרר לו סכום של 100,000 מקרן השתלמות, והוא מעוניין להפקידו לבנק זה. מהו בקירוב הסכום שיעמוד לרשותה בסוף שנה 4?

- 105,925 ₪
- 103,461 ₪
- 105,240 ₪

ד. 103,809 ₪

ה. מצב זה הוא בלתי אפשרי

שאלה 4

ע"פ Morning Star Style Box, משקיע הבוחר להשקיע בריבוע המסומן ב-X בחר למעשה להשקיע ב

18

- מניות של חברות בעלות שווי נמוך להחזקה לטווח ארוך
- אגרות חוב ארוכות עם דרגת סיכון גבוהה
- מניות של חברות מסוג Low Cap בעלות מכפיל הון ומכפיל רווח נמוך
- אגרות חוב ארוכות עם דרגת סיכון נמוכה
- כל שאר התשובות לא נכונות

High			
Medium			
Low			XXX
	Short	Interm	Long

שאלה 5

לחברה יש מספר אגרות חוב שהונפקו בעבר. לפניך טבלה המתארת את הזמן שנותר עד לפדיון, רבית הקופון והתשואה לפדיון. המשקיע לא זוכר חלק מהנתונים.

	דורציה	תשואה לפדיון	זמן לפדיון בשנים	רבית קופון	
A	7.9	5%	10	6%	
B	4.22	לא זוכר	7	6%	
C	8.63	לא זוכר	8	6%	
D	1.88	לא זוכר	2	6%	

באחת מאגרות החוב מדווח ערך דורציה שגוי. סביר להניח שזו אגרת חוב

א. אג"ח A

ב. אג"ח B

ג. אג"ח C

ד. אג"ח D

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 6

בפני משקיע שני נכסים A ו-B. להלן נתונים נוספים אודות מטריות ה-covariance ותוחלת התשואות שלהם:

$$\Omega_p = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.006 \\ 0.006 & 0.0625 \end{pmatrix} ; \mu_p = \begin{pmatrix} 0.09 \\ 0.12 \end{pmatrix}$$

מהי בקירוב פרופורציית ההשקעה בנכס A שתביא למינימום סיכון?

א. 69.4%

ב. 69.9%

ג. 62.4%

ד. 63.6%

ה. חסר נתונים, לא ניתן לחשב

שאלה 7

מבדיקה מצאת קרן נאמנות ישראלית עם דרגת חשיפה 1D. יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר.

א. קרן זו מגוונת את השקעותיה עם חשיפה למגוון סוגי ניירות ערך בארץ ובחו"ל בפרופורציות כמעט זהות

ב. קרן זו משקיעה בעיקר באג"ח מקומי, ואת המניות היא ממנפת בעיקר בחו"ל

ג. הביטא של קרן זו היא בדיוק עשירית (כלומר, 1/10) מהביטא של תיק השוק בחו"ל

ד. קרן זו משקיעה בעיקר באג"ח בחו"ל ומעט, אם בכלל, באג"ח מקומי

ה. יש יותר מתשובה אחת נכונה

שאלה 8

תוחלת התשואה של מדד הנאסד"ק בבורסה בניו-יורק היא 11%, והסיכון במונחי ס. תקן הוא 30%. משקיע מעוניין להקצות 60% מהונו להשקעה בקרן הנאמנות נאסד"ק כפליים, והיתרה להפקיד בנכס חסר סיכון הנושא רבית של 2% לשנה. מהו הסיכון של תיק זה במונחי ס. תקן?

א. 0.486

ב. 0.496

ג. 0.426

ד. 0.400

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 9

במדינת דונאלד לאנד ידוע שתוחלת תשואת התיק השוק היא 8% ושהסיכון במונחי ס. תקן הוא 25%. משקיע עם הון עצמי של 80,000 ש"ח רוצה את עצתך בבניית תיק שיניב תשואה של פי-שניים מתיק השוק במוצק. הרבית ללווים ומלווים היא 4% לשנה.

בחר/י את המשפט הנכון ביותר

א. סכום ההשקעה במניות יהיה 240,000 ש"ח

ב. סכום ההשקעה באג"ח יהיה 160,000 ש"ח

ג. המשקיע לווה סכום של 160,000 ש"ח ומשקיע אותו באג"ח

ד. סיכון התיק החדש במונחי סטית תקן יהיה פי שלושה מתיק השוק

ה. יש יותר מתושבה אחת נכונה

שאלה 10

בחר/י את הטענה הנכונה ביותר

א. אג"ח ממשלתית המשלמת קופון שנתי ונותר לה עד לפדיון 8 שנים, תיסחר עם מח"מ (דורציה) הנמוך מ-8

ב. אג"חים מסוג זבל (Junk Bonds) נסחרות בשיעורי תשואה גבוהים לאור העדר ביקושים מצד המשקיעים המוסדיים והפרטיים

ג. אם שאר הפרמטרים קבועים, מחיר אגרת החוב יורד בגובה הקופון מיד לאחר שהיא משלמת אותו

ד. ככל שרבית הקופון גבוהה יותר, זה מקטין את רגישות מחיר האגרת לשינויים ברבית במשק

ה. כל שאר התשובות נכונות

שאלה 11

- בחר/י את התשובה הנכונה ביותר. קרן גידור (Hedge Funds) היא
- קרן השקעות פרטית המשקיעה בעיקר במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה
 - קרן השקעות פרטית המשתמשת באסטרטגיות ומכשירים מתקדמים כמו אופציות, שורטים, חוזים, עסקאות החלף (swaps) ועוד לצורך השגת תשואה מעבר זו של השוק
 - קרן השקעות פרטית המשקיעה במיזמים מסוכנים ומתנהלת בדיוק כמו Venture Capital
 - היא גרסה של קרן נאמנות ייחודית ולפעמים זוכה לכינוי – Smart Money Fund
 - יש יותר מתשובה אחת נכונה

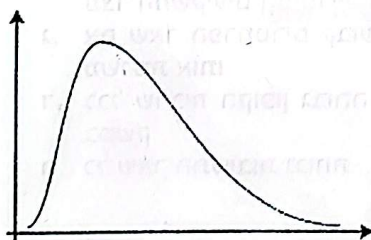
שאלה 12

- הרביית על נכס חסר הסיכון בשוק היא 1%. בפני משקיע שני תיקים שונים ומפוזרים: תיק D ותיק E. מבדיקה עולה כי מדד שארפ של התיק D הוא 0.4 ושל תיק E היא 0.5. סיכון תיק השוק במונחי σ תקן הוא 20% ותוחלת התשואה שלו היא 7%. ע"פ המודל להערכת ביצועי קרנות של מודליאני-מודליאני (M^2) אפשר לקבוע כי

- שני התיקים משיגים בממוצע תשואה גבוהה מזו של תיק השוק
- שני התיקים משיגים בממוצע תשואה נמוכה מזו של תיק השוק
- במונחי תשואה מותאמת סיכון, תיק E עדיף על תיק השוק ותיק D
- במונחי תשואה מותאמת סיכון, תיק D עדיף על תיק השוק ותיק E
- יש יותר מתשובה אחת נכונה

שאלה 13

- נדרשת ע"י בית השקעות לבדוק את התפלגות התשואות החודשיות של נייר ערך מסוים בין השנים 2019 עד סוף 2024. מהבדיקה התקבל כי $Kurtosis = 4$. בנוסף, קבלת את גרף ההתפלגות הלא סימטרי הבא:



בחר/י את התשובה הנכונה ביותר

- מדובר בהתפלגות של מניה הדומה בהתנהלותה ל- Lottery-type Stock

- ב. התפלגות התשואות נחשבת התפלגות שהיא Negatively Skewed עם נטיה להפתעות שליליות חריגות בתשואה
- ג. רוב האינפורמציה אודות התשואות נמצאת בזנבות של ההתפלגות
- ד. התפלגות התשואות נחשבת התפלגות שהיא Positively Skewed עם נטיה להפתעות חיוביות חריגות בתשואה
- ה. יש יותר מתשובה אחת נכונה

שאלה 14

השקעת בקרן נאמנות שהביטא שלה שווה 2. הקרן השיגה תשואה של 9.4% בשנת 2024. הסיכון הייחודי של הקרן במונחי ס. תקן הוא 10%. סיכון תיק השוק במונחי שונות 9%. הרבית חסרת הסיכון 2%. אם כך, מדד שארפ של הקרן שווה בקירוב ל

א. 0.169

ב. 0.067

ג. 0.200

ד. 0.122

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 15

חוקר אמד את המודל $\bar{R}_{p,t} = \alpha_p + \beta_p \bar{R}_{M,t} + \gamma_p \bar{R}_{M,t}^2 + \varepsilon_{p,t}$. כאשר, $\bar{R}_{p,t}$ - התשואה העודפת (Excessive Return) של תיק P בזמן t; $\bar{R}_{M,t}$ - התשואה העודפת של תיק השוק בזמן t;

החוקר קבל שהמקדמים $\beta_p = 0$ ומובהק סטטיסטית, $\gamma_p > 0$ אך לא מובהקת מבחינה סטטיסטית. בנוסף נמצא כי ערך α_p הינו חיובי, אם כי קטן מאד, אך הוא מובהק סטטיסטית. להלן התוצאות:

	α	β	γ
מקדם הרגרסיה	0.0025	0.00	0.09
מובהקות סטטיסטית	מובהק	מובהק	לא מובהק

- א. למנהל הקרן יש נטיה למנף את ההשקעה (להשתמש במנוף פיננסי)
- ב. למנהל יש כשר עיתוי וגם כשר סלקטיביות
- ג. ביצועי הקרן דומים לביצועי קרן כספית

ד. למנהל הקרן הזו יש מנהל חובבן
ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 16

אג"ח קונצרנית הונפקה ב-01/01/2022 ל-4 שנים וערכה הנקוב הוא 1,000 ₪. ידוע ששיעור הריבית הנקובה עליה לשנה הוא 10%, והריבית משולמת כל 6 חודשים: ב-30/06 וגם ב-30/12 מדי שנה. מהי בקירוב הדורציה (מח"מ) של איגרת זו נכון לתאריך 01/07/2024 אם ידוע כי ביום זה נסחרה האיגרת עבור שיעור תשואה לפדיון (YTM) של 12%.

- א. 2.84
- ב. 1.66
- ג. 1.43
- ד. 2.27

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 17

ידוע כי מדי תקופה הבורסה משנה את הרכב המדדים המובילים. עדכון תכולת והרכב מאגרי המניות ומדדי הבורסה בתל אביב מתרחש...

- א. מדי חודש
- ב. מדי חצי שנה
- ג. מדי רבעון
- ד. פעם בסוף כל שנה
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 18

תוחלת התשואה של תיק השוק בארה"ב היא 8% לשנה. פרמית הסיכון היא 6%. משקיע מתלבט אם להשקיע בקרן נאמנות A או B או לחילופין להשקיע ב-ETF מסוג SPDR הנסחר בבורסה שהוא חיקוי מושלם לתיק השוק. המשקיע החליט להכריע על סמך האלפא הפשוטה של ג'נסן. להלן נתונים נוספים:

ס. תקן	$Cov(R_p, R_M)$	תוחלת תשואה שנתית בפועל מיום הקמת הקרן	
0.46	0.09375	12%	קרן 1
0.55	0.125	16%	קרן 2
??	0.0625	8%	ETF SPDR

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר.

- א. המשקיע יבחר בקרן 1 והערך החסר שווה 25%
- ב. המשקיע יבחר בקרן 2 והערך החסר שווה 25%
- ג. המשקיע יבחר ב-ETF והערך החסר שווה 6.25%
- ד. המשקיע יבחר ב-ETF והערך החסר שווה 25%
- ה. המשקיע אדיש בין שלושת התיקים והערך החסר שווה 1

שאלה 19

המחקר במימון שעוסק בביצועי חברות שהנפיקו את מניותיהן לראשונה (IPO) הראה כי, בממוצע, חברות אלו:

- א. יש להן ביצועי חסר אל מול תיק השוק בפרק זמן של עד 3 שנים
- ב. מכות את השוק בפרק זמן שבין שנה עד שלוש שנים
- ג. בשנה הראשונה המחיר שלהן יורד בצורה חדה ולאחר מכן עוקפות ביצועי תיק השוק
- ד. אין קביעה חד משמעית לגבי כיוון הביצועים שלהן בין השנה הראשונה עד השלישית
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 20

להלן מדד המחירים לחודשים דצמבר 2022 עד סוף מרץ 2024. הנח שהמדד מתפרסם ביום האחרון של כל חודש.

31/12/2022	31/01/23	28/02/23	31/03/23	30/04/23	31/05/23	30/06/23	31/07/23
98.7	99.9	100.2	100.4	100.5	100.2	99.3	99.2
31/08/23	30/09/23	31/10/23	30/11/23	31/12/23	31/01/24	28/02/24	31/03/24
100.5	100.6	101.3	102.8	103.6	104.3	105.4	??

בתחילת ינואר 2023 הנפיקה חברת "קייז חם" סדרת אג"ח צמודות למדד לעשר שנים. האג"ח משלמת רבית נקובה צמודה של 10% בסוף כל שנה ב-31/12 מיד לאחר פרסום המדד. ליום ההנפקה, שיעור התשואה הצמוד על אג"ח זהה בשוק היה 10%. ליום 31/12/23 שיעור התשואה הצמוד על אג"ח זהה בשוק היה 14%. מהו בקירוב מחיר האגרת רגע לאחר חלוקת הקופון?

א. 84.20 ש"ח

ב. 80.21 ש"ח

ג. 83.18 ש"ח

ד. 84.16 ש"ח

ה. כל שאר התשובות לא נכונות

שאלה 21 – בונוס

ע"פ הסרט הדוקומנטארי "Eat the Rich" שעסק בתופעה מעניינת בשוק ההון האמריקאי בתקופת הקורונה והסגרים, היו מספר דמויות וחברות כמו Citidal (Kenneth Griffin); Point 72 (Steven Cohen); Melvin Capital (Gape Plotkin).
בחר/י את המשפט הנכון ביותר

א. הם הימרו על המשך היחלשות מחירי המניות של חברות קטנות כמו GameStop ועוד

ב. הם המריצו ודחפו משקיעים מוסדיים לבצע שורטים על מניות חברות גדולות כמו GameStop

ג. דחפו את המשקיעים הצעירים והקטנים לרכוש מניות חברות קטנות כמו GameStop שעליהן יש יתרות שורט מכיוון קרנות גידור

ד. דחפו את המשקיעים הצעירים והקטנים למכור מניות של חברות קטנות כמו GameStop בחסר

ה. כל שאר התשובות לא נכונות